IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

- **Faculté des sciences et de technologie (FST)**

✓ Administration Système 2

Préparé par Cliford COFFY

TD # 2

Niveau : L4

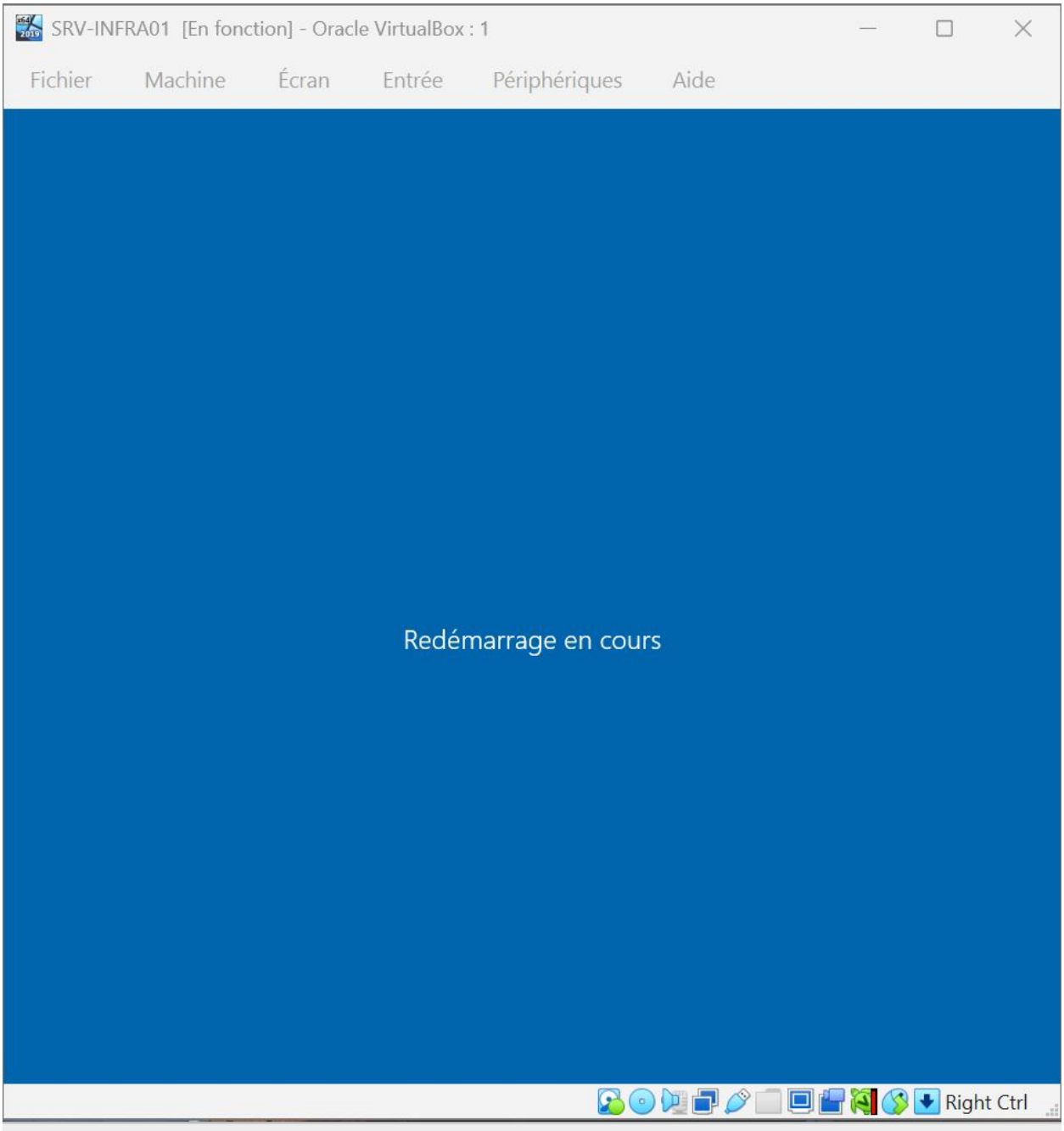
- Sous la direction de M. Ismaël Saint-Amour

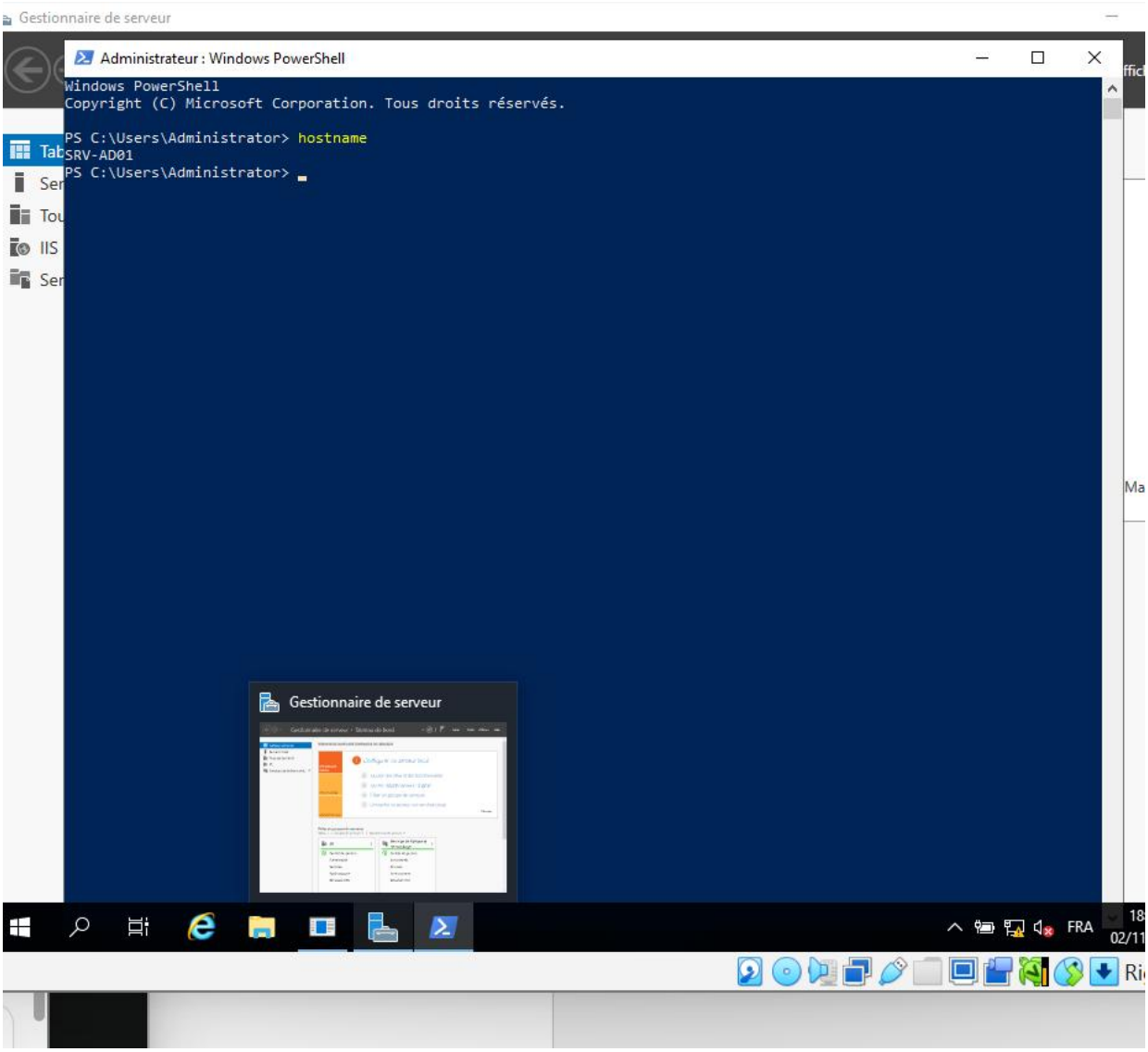
Date: 28/10/2026

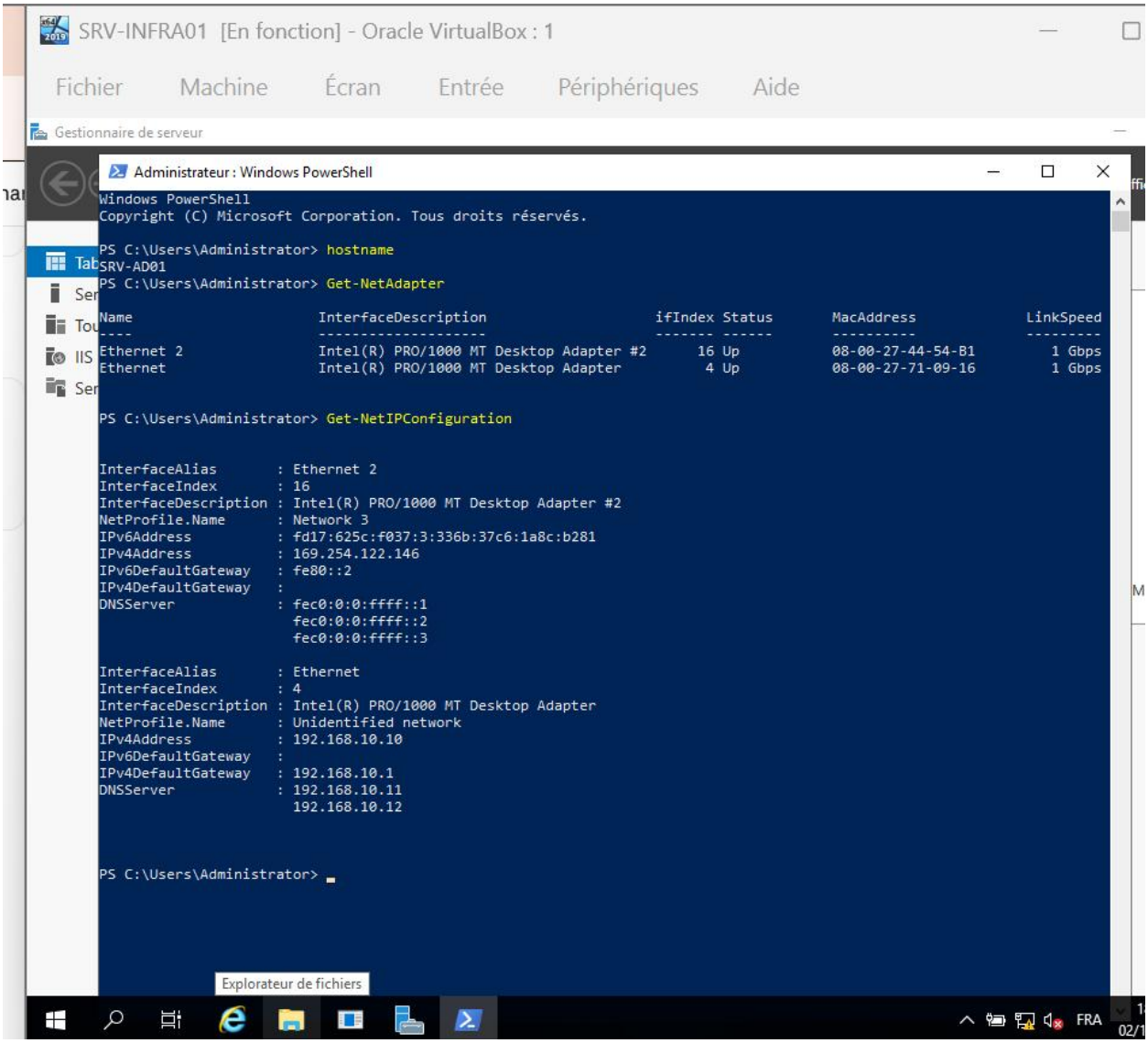
Ici je renomme la MV et je redemare la

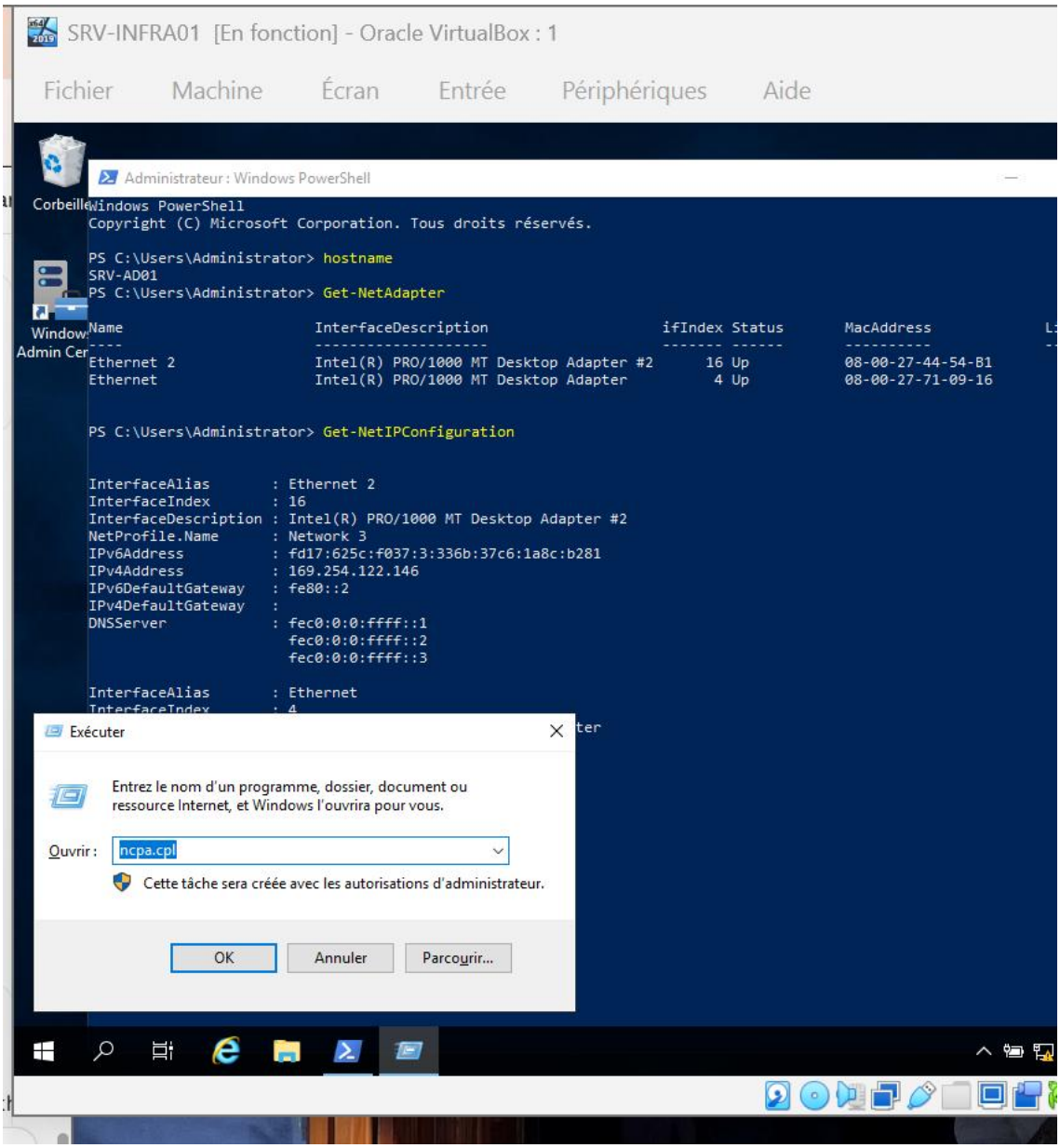
MV

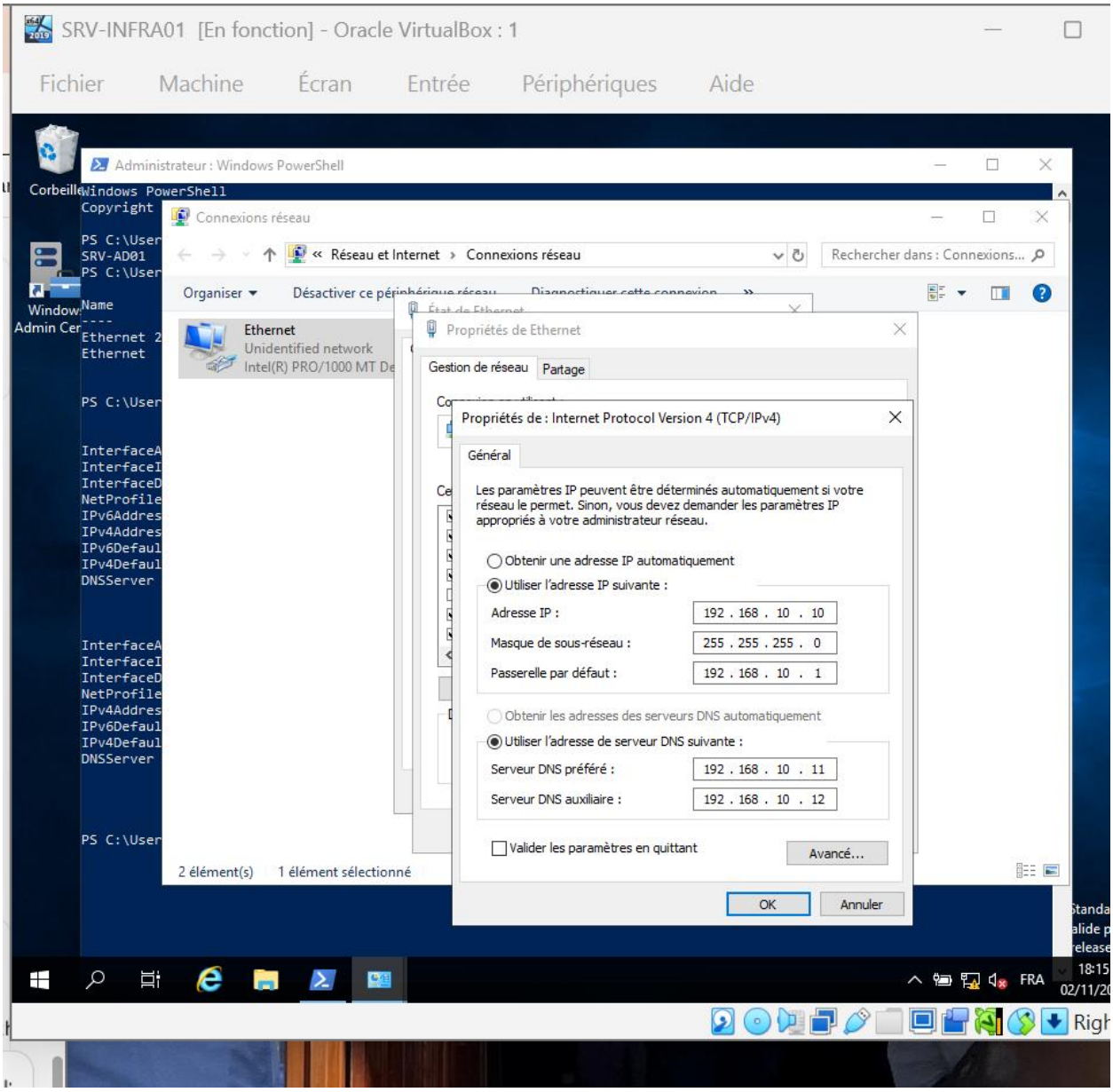
4. Activité 1: Préparer le serveur



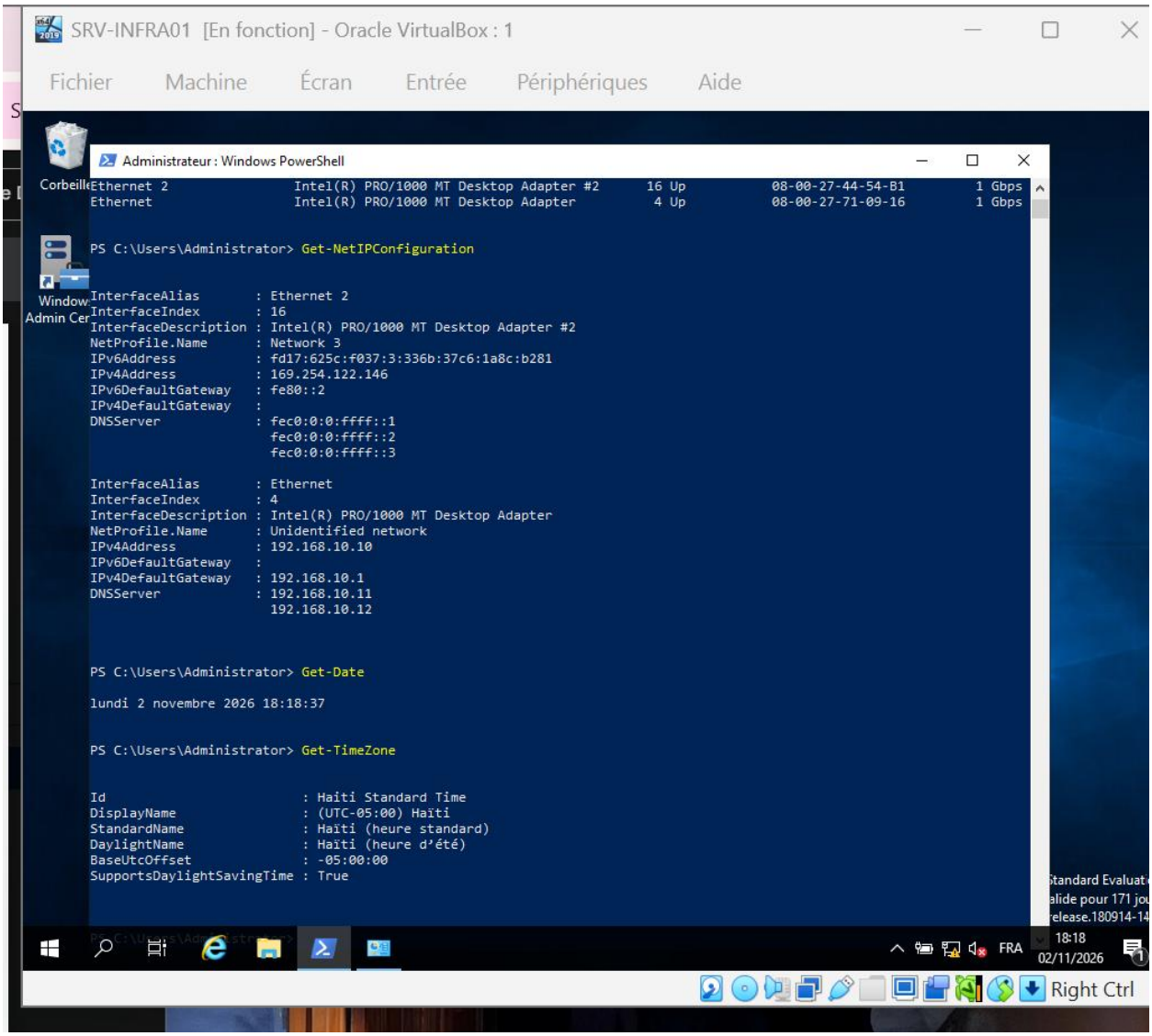

Gestionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS C:\Users\Administrator> hostname
SRV-AD01
PS C:\Users\Administrator>
Gestionnaire de serveur
FRA

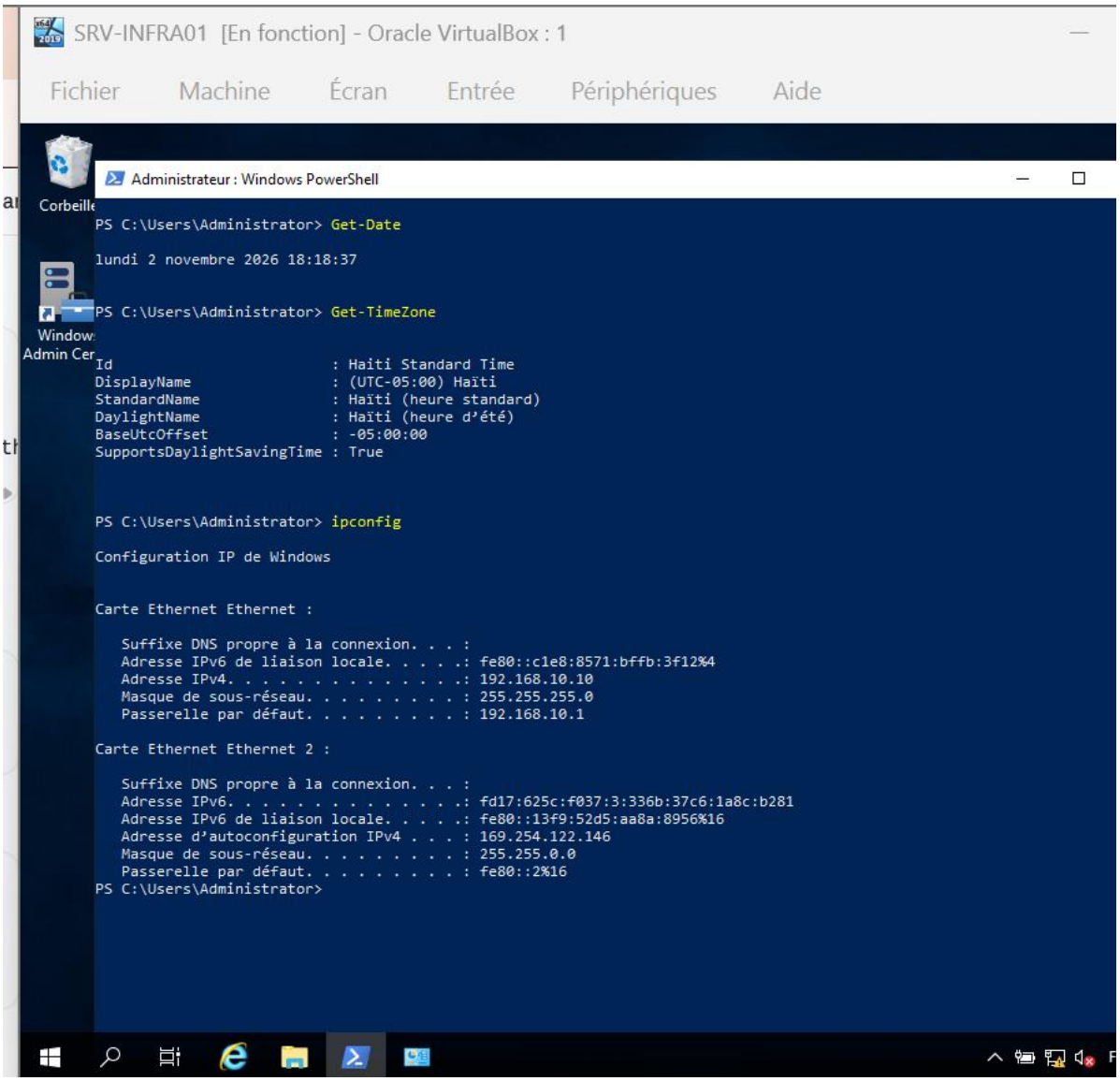

SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Gestionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS C:\Users\Administrator> hostname
SRV-AD01
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter
Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed
Ethernet 2 Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2 16 Up 08-00-27-44-54-B1 1 Gbps
Ethernet Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 4 Up 08-00-27-71-09-16 1 Gbps
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration
InterfaceAlias : Ethernet 2
InterfaceIndex : 16
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
NetProfile.Name : Network 3
IPv6Address : fd17:625c:f037:3:336b:37c6:1a8c:b281
IPv4Address : 169.254.122.146
IPv6DefaultGateway : fe80::2
IPv4DefaultGateway :
DNSServer : fec0:0:0:ffff::1
fec0:0:0:ffff::2
fec0:0:0:ffff::3
InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 4
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name : Unidentified network
IPv4Address : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway :
IPv4DefaultGateway : 192.168.10.1
DNSServer : 192.168.10.11
192.168.10.12
PS C:\Users\Administrator>
Explorateur de fichiers
FRA


SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Corbeille
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS C:\Users\Administrator> hostname
SRV-AD01
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter
Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress
Ethernet 2 Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2 16 Up 08-00-27-44-54-B1
Ethernet Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 4 Up 08-00-27-71-09-16
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration
InterfaceAlias : Ethernet 2
InterfaceIndex : 16
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
NetProfile.Name : Network 3
IPv6Address : fd17:625c:f037:3:336b:37c6:1a8c:b281
IPv4Address : 169.254.122.146
IPv6DefaultGateway : fe80::2
IPv4DefaultGateway :
DNSServer : fec0:0:0:ffff::1
fec0:0:0:ffff::2
fec0:0:0:ffff::3
InterfaceAlias : Ethernet
Exécuter
Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
Ouvrir : ncpa.cpl
Cette tâche sera créée avec les autorisations d'administrateur.
OK
Annuler
Parcourir...

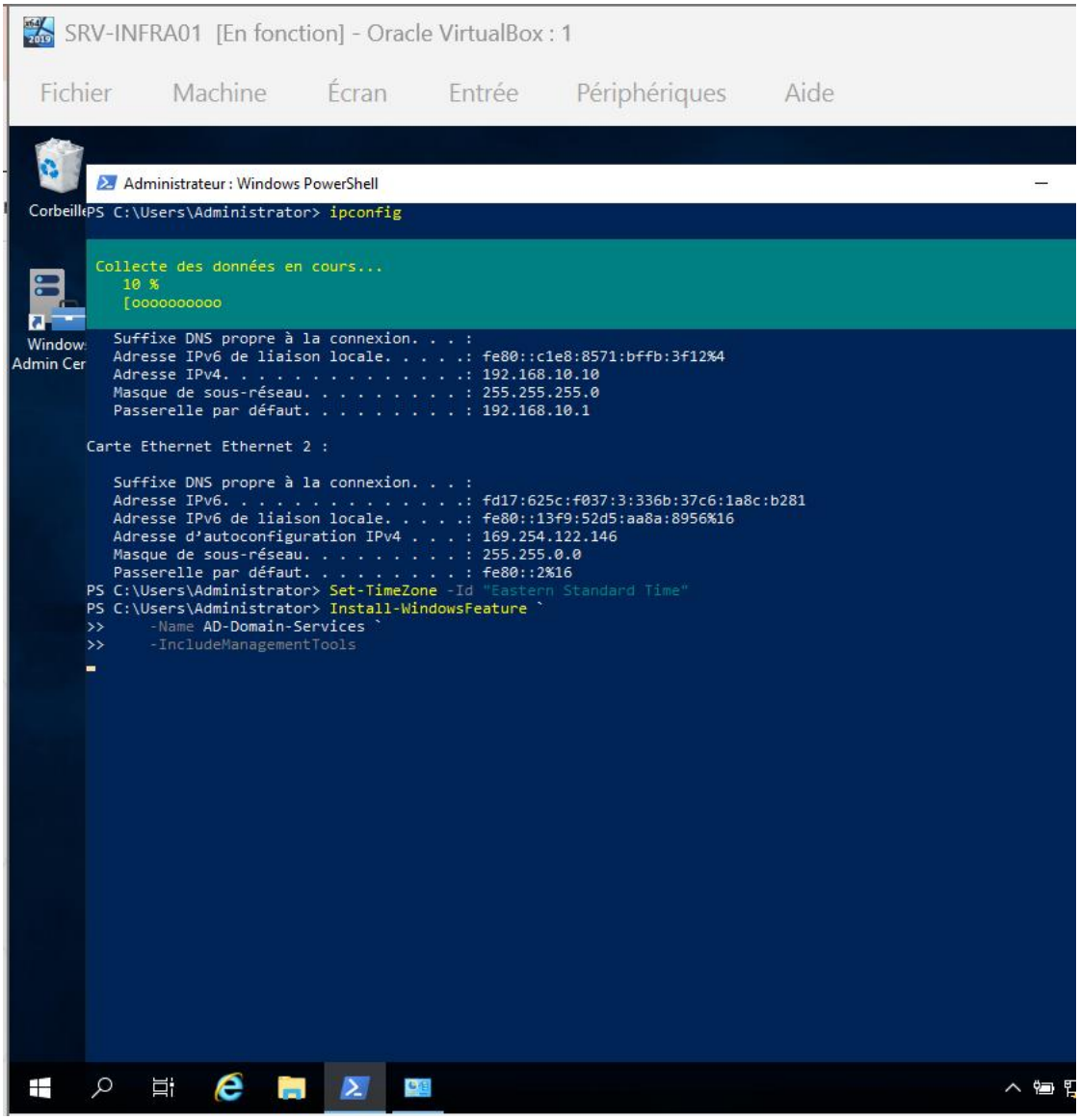

SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright
PS C:\User
SRV-AD01
PS C:\User
Name
Ethernet 2
Ethernet
PS C:\User
InterfaceA
InterfaceI
InterfaceD
NetProfile
IPv6Addres
IPv4Addres
IPv6Defaul
IPv4Defaul
DNSServer
InterfaceA
InterfaceI
InterfaceD
NetProfile
IPv4Addres
IPv6Defaul
IPv4Defaul
DNSServer
PS C:\User
Connexions réseau
« Réseau et Internet › Connexions réseau
Rechercher dans : Connexions...
Organiser
Désactiver ce périphérique réseau
Diagnostiquer cette connexion
Ethernet
Unidentified network
Intel(R) PRO/1000 MT De
2 élément(s) 1 élément sélectionné
Propriétés de Ethernet
Gestion de réseau
Partage
Propriétés de : Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 10
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 10 . 1
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 10 . 11
Serveur DNS auxiliaire : 192 . 168 . 10 . 12
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
FRA
18:15
02/11/20

Résultat attendu

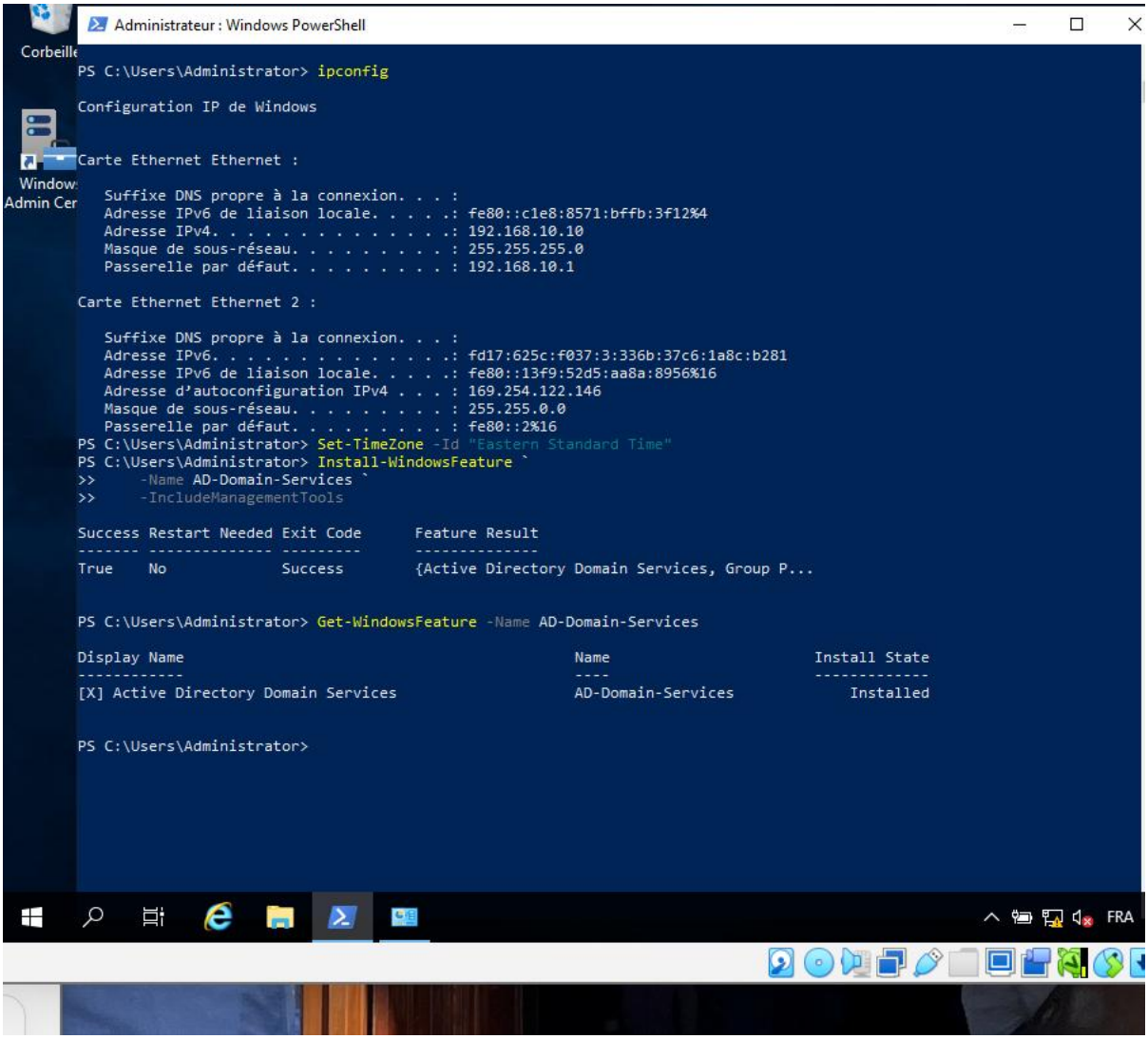

SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Administrateur : Windows PowerShell
Ethernet 2 Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2 16 Up 08-00-27-44-54-B1 1 Gbps
Ethernet Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 4 Up 08-00-27-71-09-16 1 Gbps
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration
InterfaceAlias : Ethernet 2
InterfaceIndex : 16
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
NetProfile.Name : Network 3
IPv6Address : fd17:625c:f037:3:336b:37c6:1a8c:b281
IPv4Address : 169.254.122.146
IPv6DefaultGateway : fe80::2
IPv4DefaultGateway :
DNSServer : fec0:0:0:ffff::1
fec0:0:0:ffff::2
fec0:0:0:ffff::3
InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 4
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name : Unidentified network
IPv4Address : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway :
IPv4DefaultGateway : 192.168.10.1
DNSServer : 192.168.10.11
192.168.10.12
PS C:\Users\Administrator> Get-Date
lundi 2 novembre 2026 18:18:37
PS C:\Users\Administrator> Get-TimeZone
Id : Haiti Standard Time
DisplayName : (UTC-05:00) Haïti
StandardName : Haïti (heure standard)
DaylightName : Haïti (heure d'été)
BaseUtcOffset : -05:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
FRA
18:18
02/11/2026
Right Ctrl


SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Corbeille
Window
Admin Cer
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Get-Date
lundi 2 novembre 2026 18:18:37
PS C:\Users\Administrator> Get-TimeZone
Id : Haiti Standard Time
DisplayName : (UTC-05:00) Haïti
StandardName : Haïti (heure standard)
DaylightName : Haïti (heure d'été)
BaseUtcOffset : -05:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
PS C:\Users\Administrator> ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c1e8:8571:bffb:3f12%4
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.10
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.1
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6. . . . . : fd17:625c:f037:3:336b:37c6:1a8c:b281
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::13f9:52d5:aa8a:8956%16
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.122.146
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2%16
PS C:\Users\Administrator>

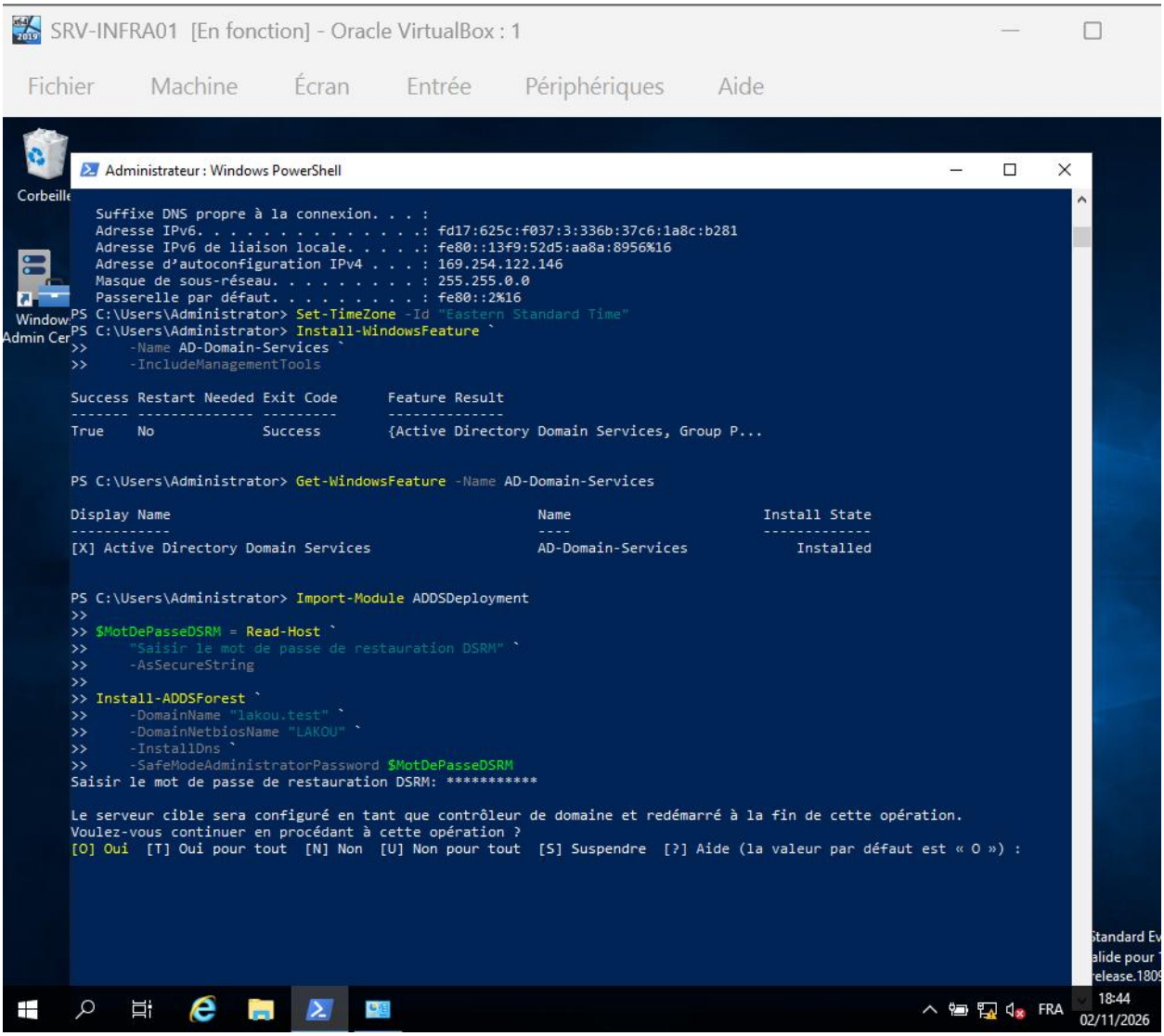
5. Activité 2: Installer AD DS et créer la forêt

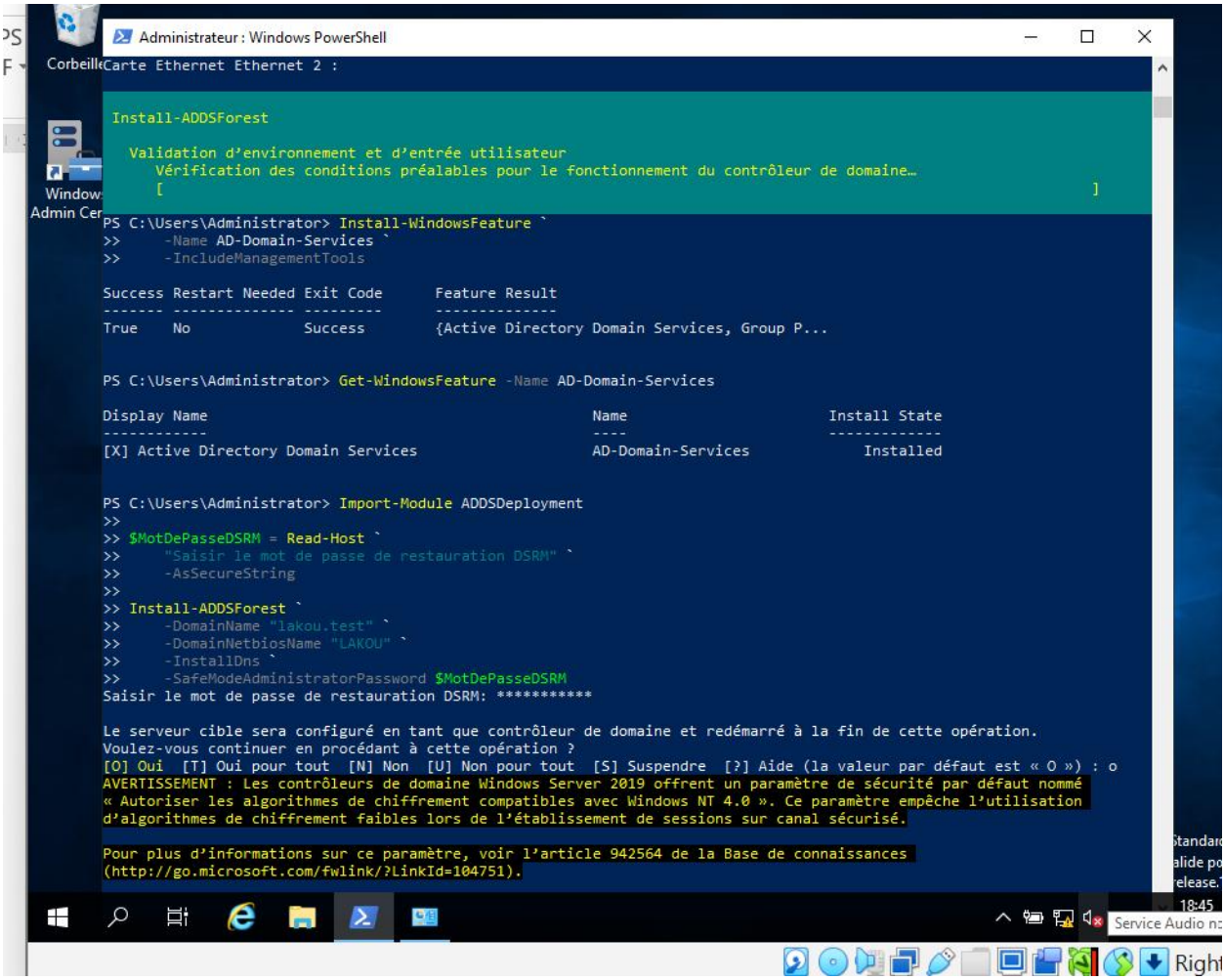


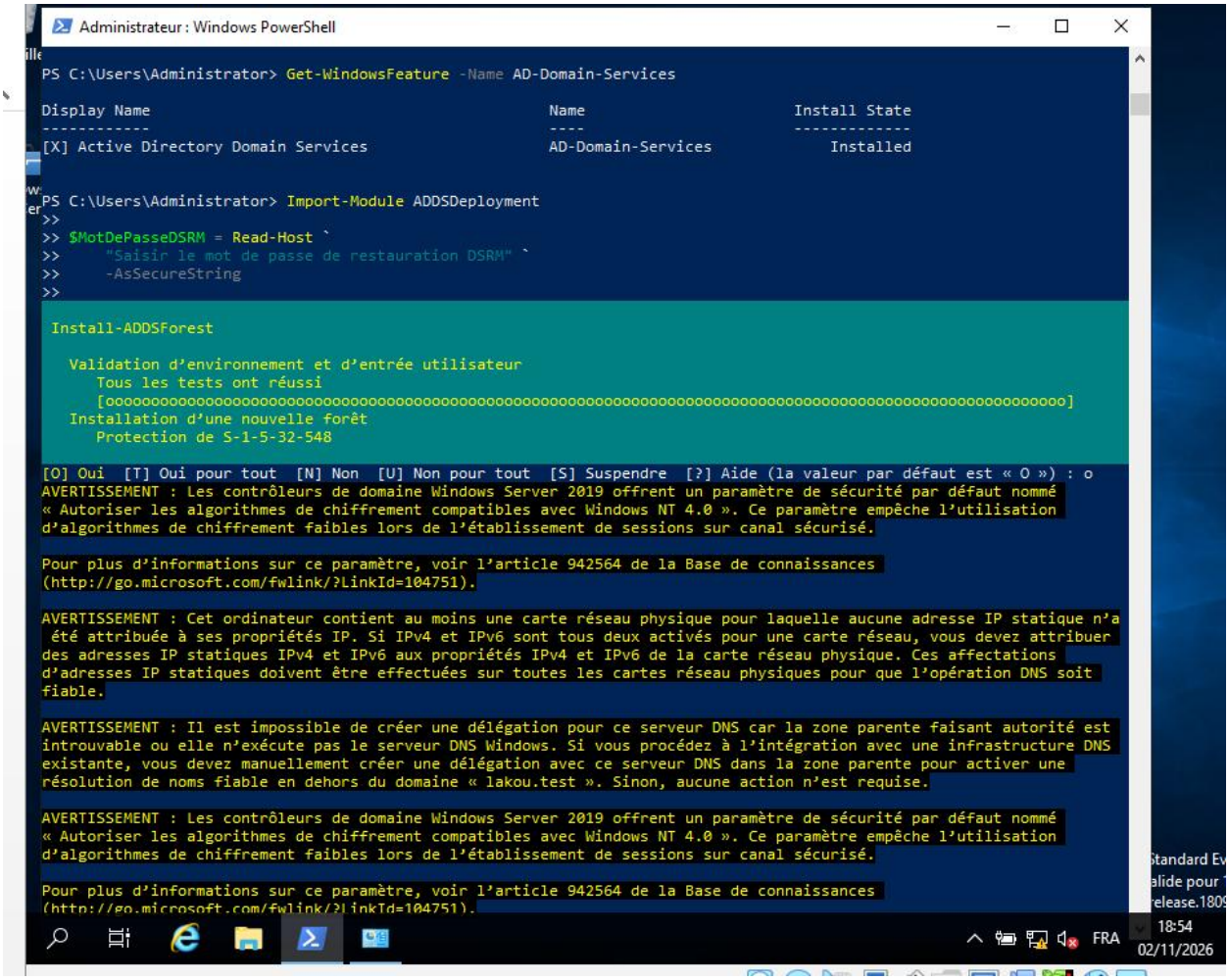
Résultat attendu : le rôle est installé. La promotion en contrôleur de domaine reste à effectuer.

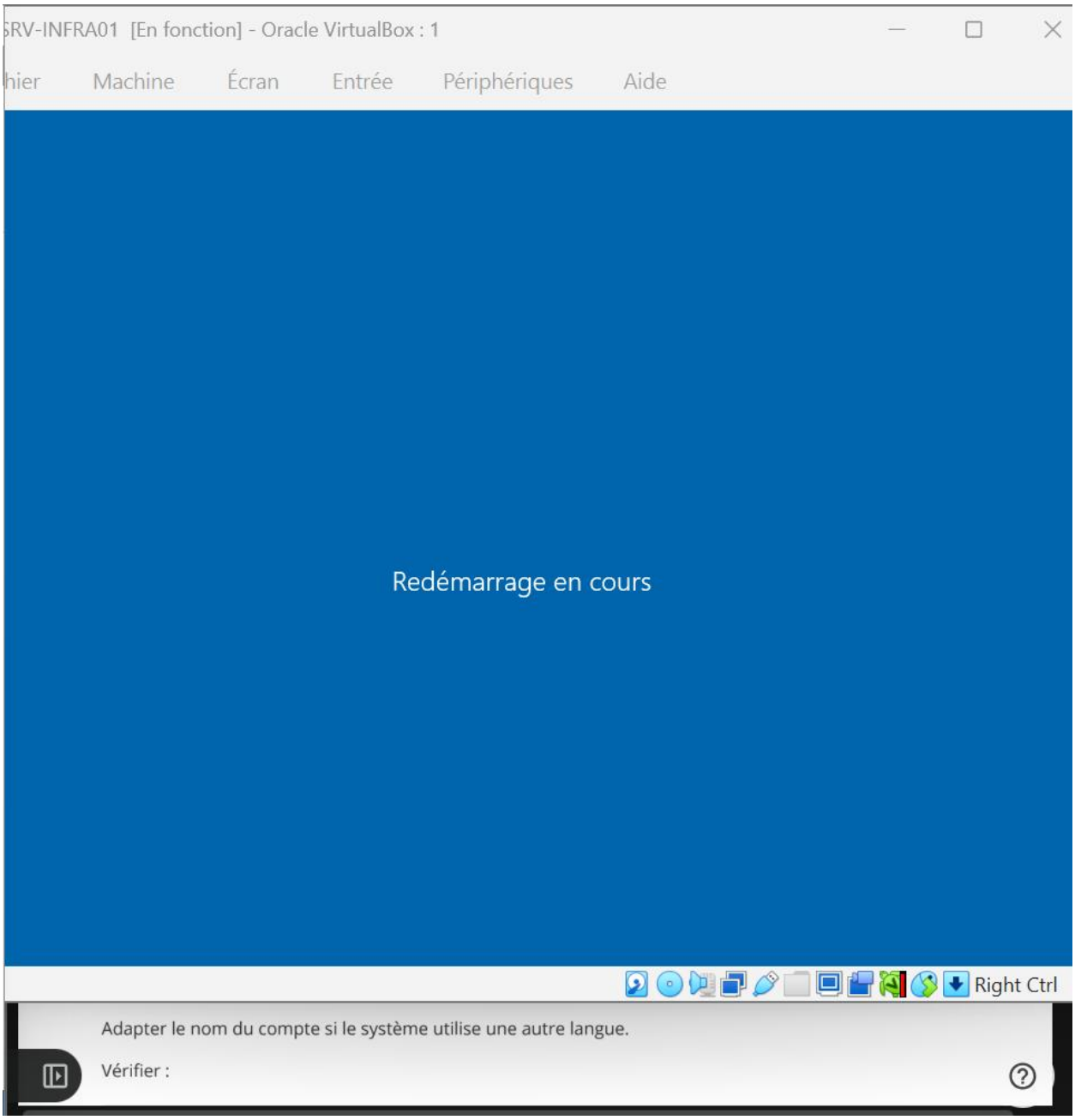


B. Créer la forêt lakou.test

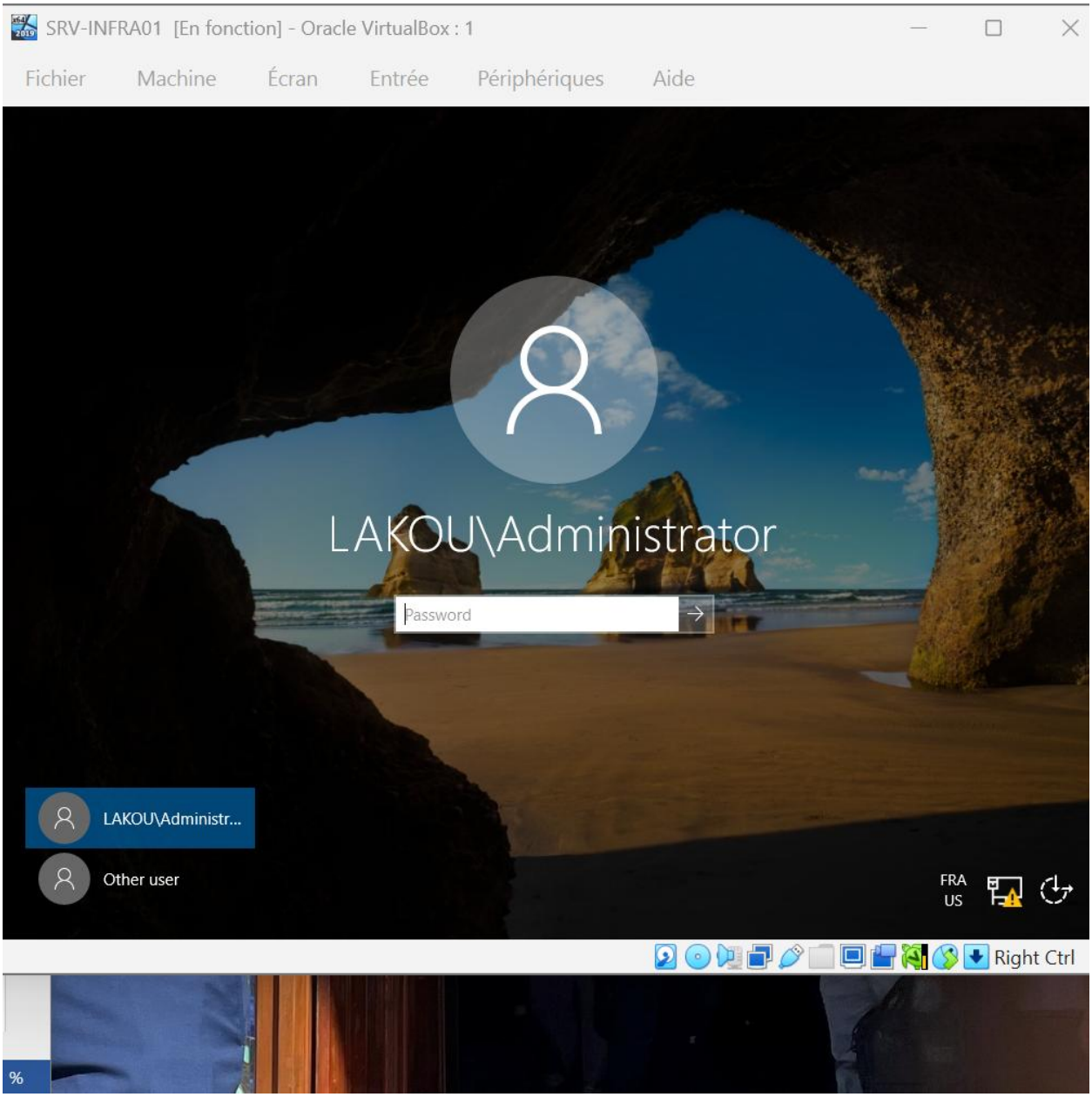

SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Corbeille
Windows Admin Cer
Administrateur : Windows PowerShell
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6. . . . . : fd17:625c:f037:3:336b:37c6:1a8c:b281
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::13f9:52d5:aa8a:8956%16
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.122.146
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2%16
PS C:\Users\Administrator> Set-TimeZone -Id "Eastern Standard Time"
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature `
>> -Name AD-Domain-Services `
>> -IncludeManagementTools
Success Restart Needed Exit Code Feature Result
True No Success {Active Directory Domain Services, Group P...
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
Display Name Name Install State
[X] Active Directory Domain Services AD-Domain-Services Installed
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ADDSDeployment
>>
>> $MotDePasseDSRM = Read-Host `
>> "Saisir le mot de passe de restauration DSRM" `
>> -AsSecureString
>>
>> Install-ADDSForest `
>> -DomainName "lakou.test" `
>> -DomainNetbiosName "LAKOU" `
>> -InstallDns `
>> -SafeModeAdministratorPassword $MotDePasseDSRM
Saisir le mot de passe de restauration DSRM: **********
Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») :
FRA
18:44
02/11/2026

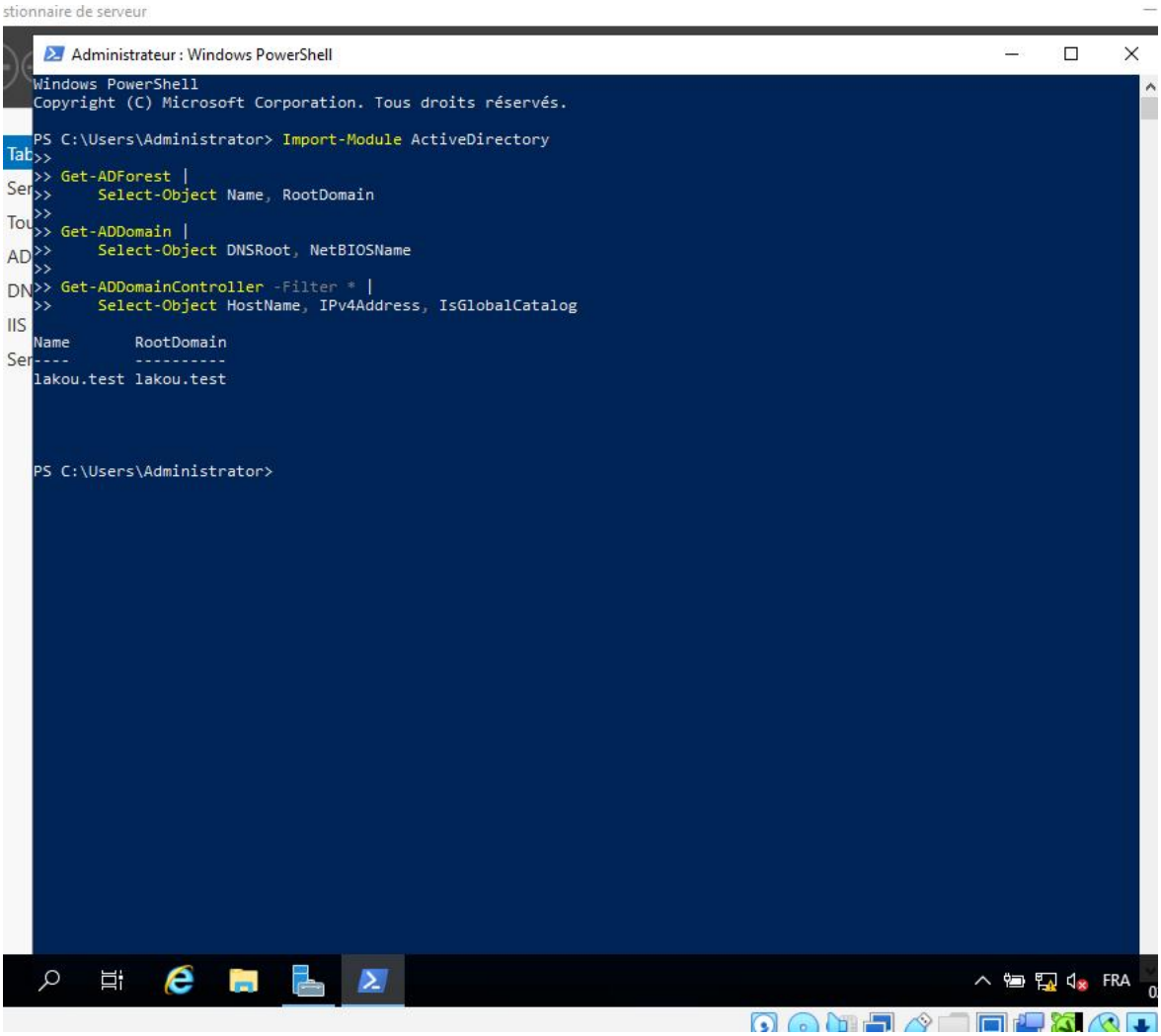

Administrateur : Windows PowerShell
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Install-ADDSForest
Validation d'environnement et d'entrée utilisateur
Vérification des conditions préalables pour le fonctionnement du contrôleur de domaine…
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature `
>> -Name AD-Domain-Services `
>> -IncludeManagementTools
Success Restart Needed Exit Code Feature Result
True No Success {Active Directory Domain Services, Group P...
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
Display Name Name Install State
[X] Active Directory Domain Services AD-Domain-Services Installed
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ADDSDeployment
>> $MotDePasseDSRM = Read-Host `
>> "Saisir le mot de passe de restauration DSRM" `
>> -AsSecureString
>> Install-ADDSForest `
>> -DomainName "lakou.test" `
>> -DomainNetbiosName "LAKOU" `
>> -InstallDns `
>> -SafeModeAdministratorPassword $MotDePasseDSRM
Saisir le mot de passe de restauration DSRM: **********
Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : o
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
Service Audio n


Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
Display Name Name Install State
[X] Active Directory Domain Services AD-Domain-Services Installed
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ADDSDeployment
>> $MotDePasseDSRM = Read-Host `
>> "Saisir le mot de passe de restauration DSRM" `
>> -AsSecureString
>>
Install-ADDSForest
Validation d'environnement et d'entrée utilisateur
Tous les tests ont réussi
Installation d'une nouvelle forêt
Protection de S-1-5-32-548
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : o
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
AVERTISSEMENT : Cet ordinateur contient au moins une carte réseau physique pour laquelle aucune adresse IP statique n'a été attribuée à ses propriétés IP. Si IPv4 et IPv6 sont tous deux activés pour une carte réseau, vous devez attribuer des adresses IP statiques IPv4 et IPv6 aux propriétés IPv4 et IPv6 de la carte réseau physique. Ces affectations d'adresses IP statiques doivent être effectuées sur toutes les cartes réseau physiques pour que l'opération DNS soit fiable.
AVERTISSEMENT : Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « lakou.test ». Sinon, aucune action n'est requise.
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances
FRA
18:54
02/11/2026


SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
hier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Redémarrage en cours
Right Ctrl
Adapter le nom du compte si le système utilise une autre langue.
Vérifier :

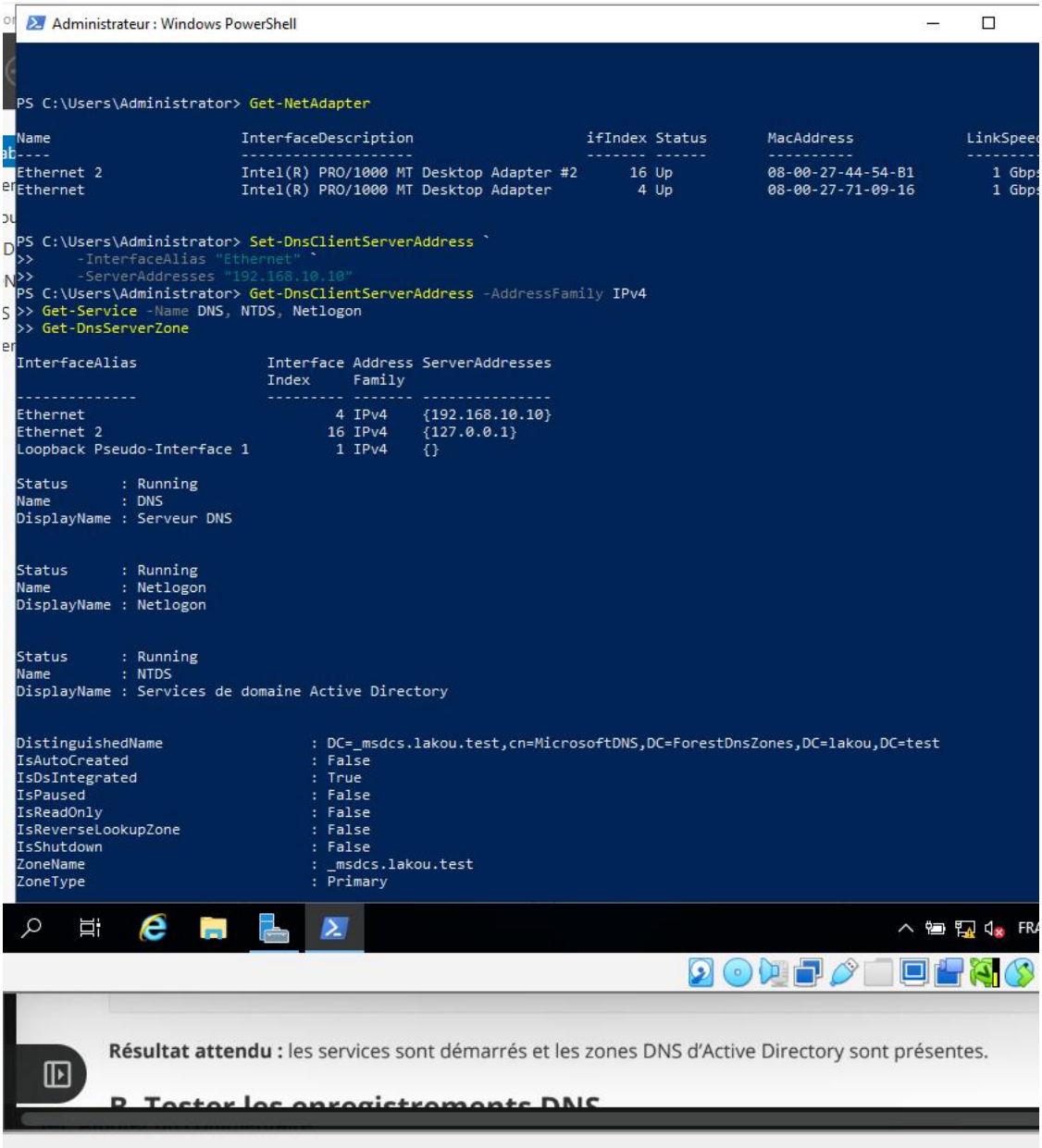
C. Ouvrir une session de domaine



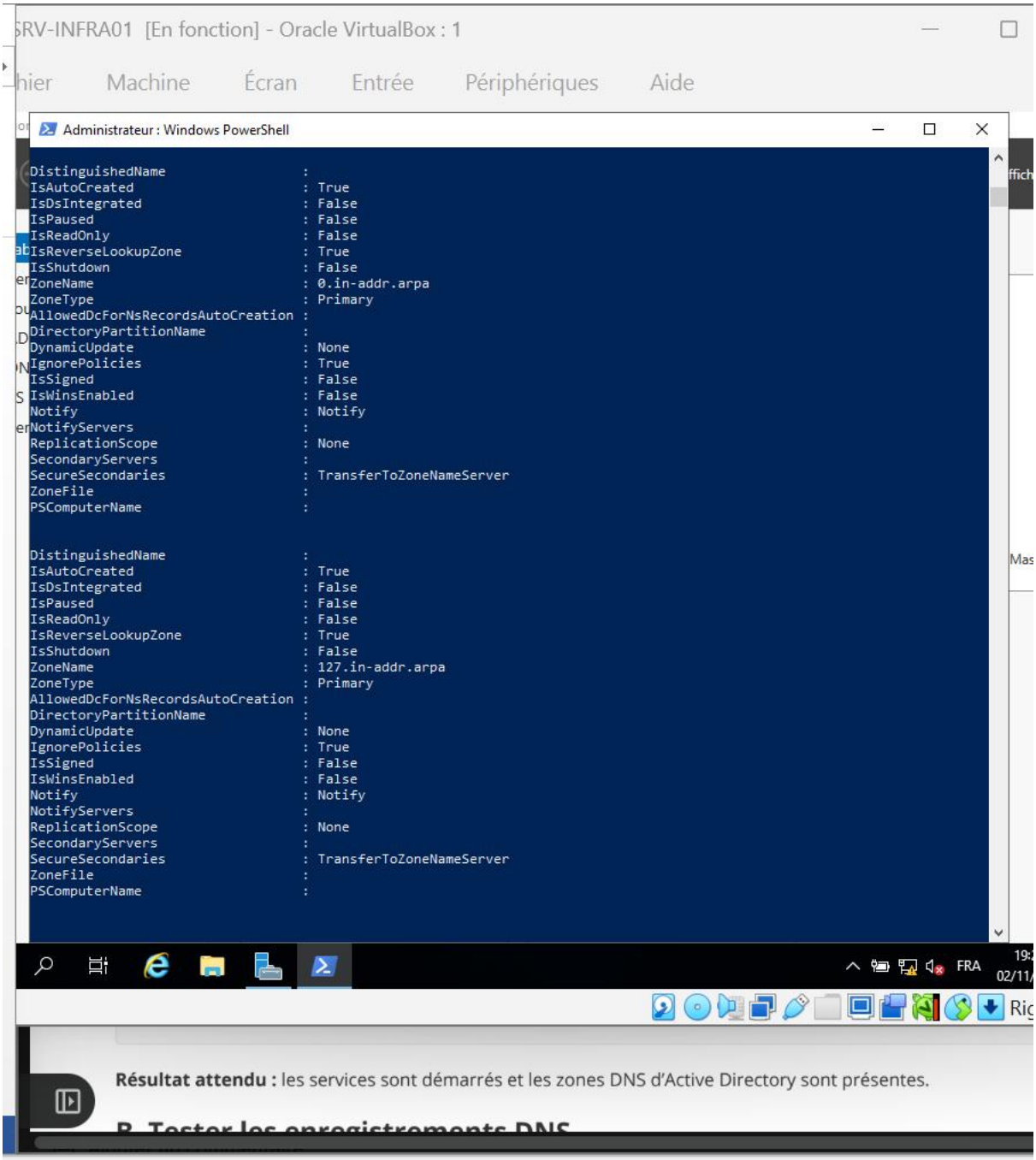

stionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ActiveDirectory
>>
>> Get-ADForest |
>>   Select-Object Name, RootDomain
>>
>> Get-ADDomain |
>>   Select-Object DNSRoot, NetBIOSName
>>
>> Get-ADDomainController -Filter * |
>>   Select-Object HostName, IPv4Address, IsGlobalCatalog
Name RootDomain
---- ----------
lakou.test lakou.test
PS C:\Users\Administrator>
FRA

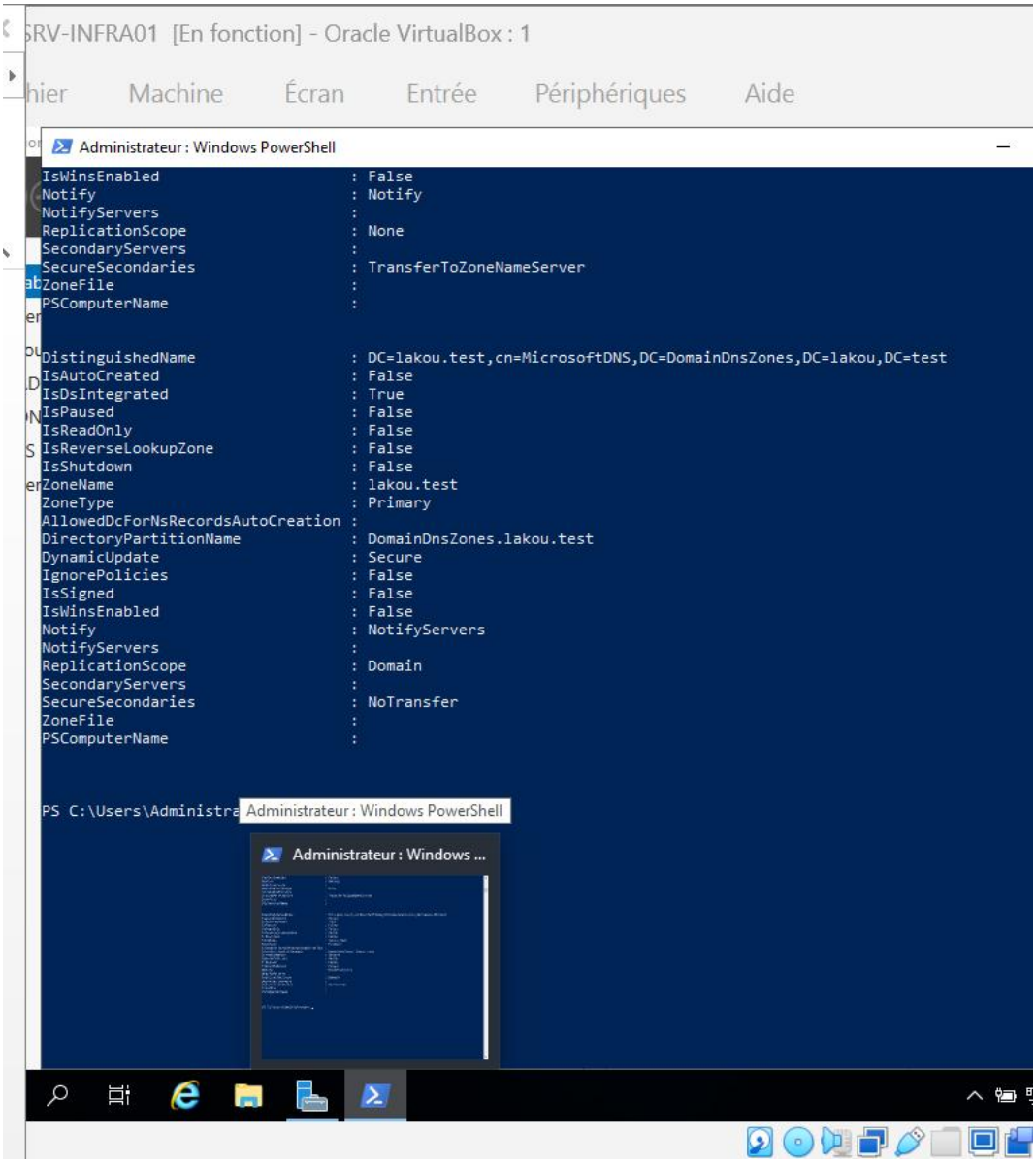
6.Activité 3 : Vérifier le DNS

A. Configurer le serveur pour utiliser son DNS



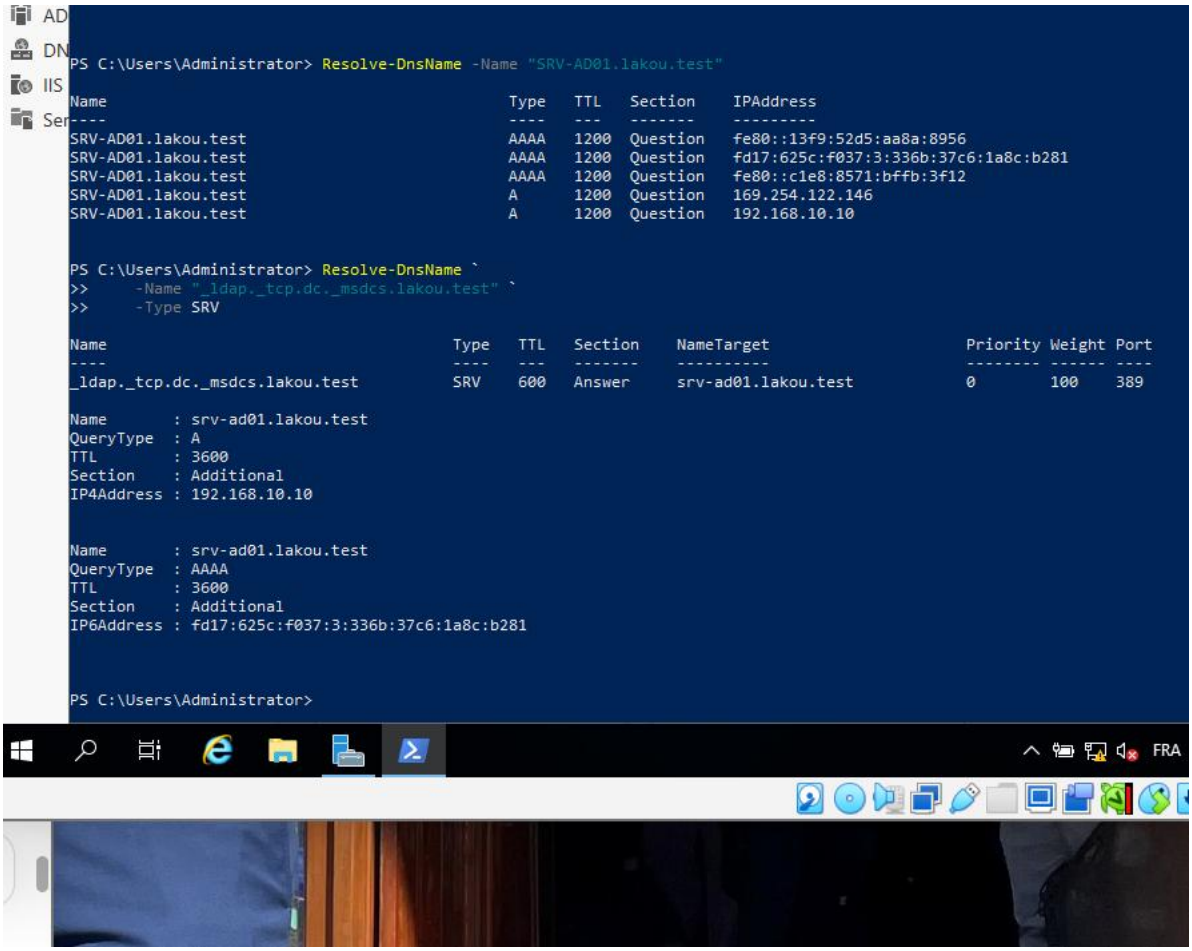
Résultat attendu : les services sont démarrés et les zones DNS d'Active Directory sont présentes.




SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
hier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Administrateur : Windows PowerShell
IsWinsEnabled : False
Notify : Notify
NotifyServers :
ReplicationScope : None
SecondaryServers :
SecureSecondaries : TransferToZoneNameServer
ZoneFile :
PSComputerName :
DistinguishedName : DC=lakou.test,cn=MicrosoftDNS,DC=DomainDnsZones,DC=lakou,DC=test
IsAutoCreated : False
IsDsIntegrated : True
IsPaused : False
IsReadOnly : False
IsReverseLookupZone : False
IsShutdown : False
ZoneName : lakou.test
ZoneType : Primary
AllowedDcForNsRecordsAutoCreation :
DirectoryPartitionName : DomainDnsZones.lakou.test
DynamicUpdate : Secure
IgnorePolicies : False
IsSigned : False
IsWinsEnabled : False
Notify : NotifyServers
NotifyServers :
ReplicationScope : Domain
SecondaryServers :
SecureSecondaries : NoTransfer
ZoneFile :
PSComputerName :
PS C:\Users\Administra
Administrateur : Windows PowerShell
Administrateur : Windows ...

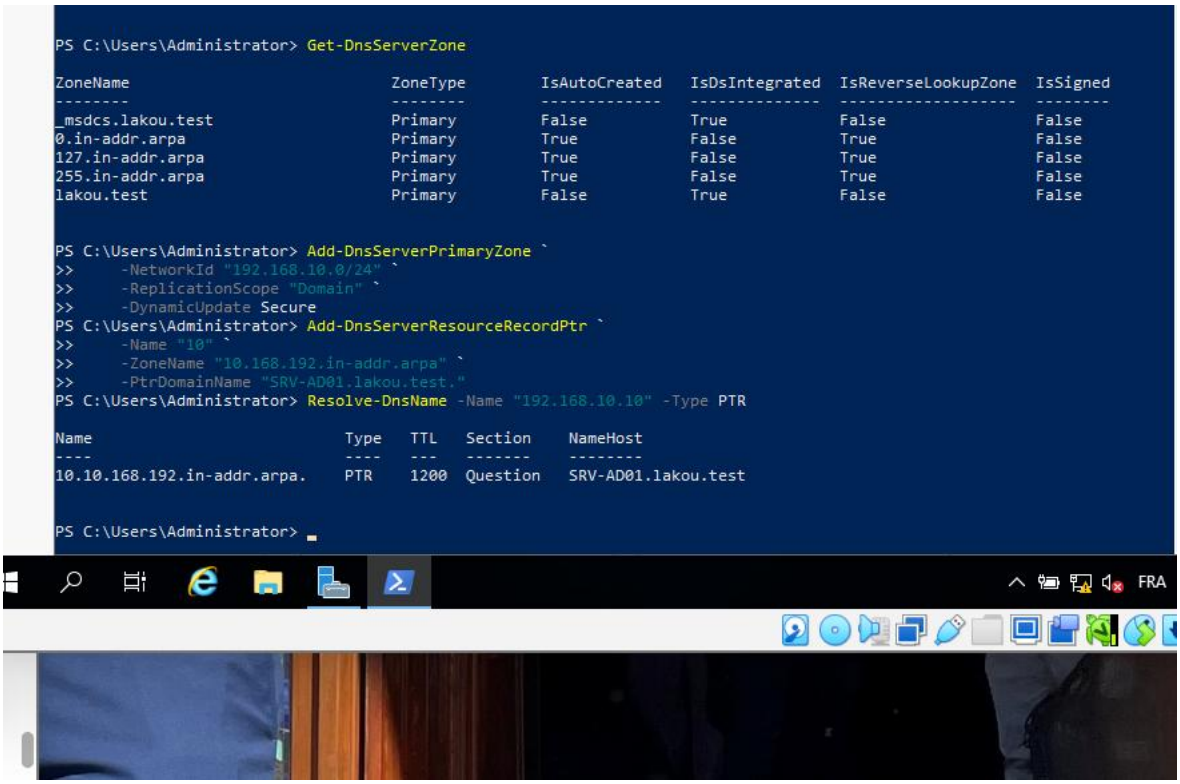
B. Tester les enregistrements DNS

Résultat attendu : un enregistrement indique le contrôleur SRV-AD01.lakou.test et le port LDAP 389.



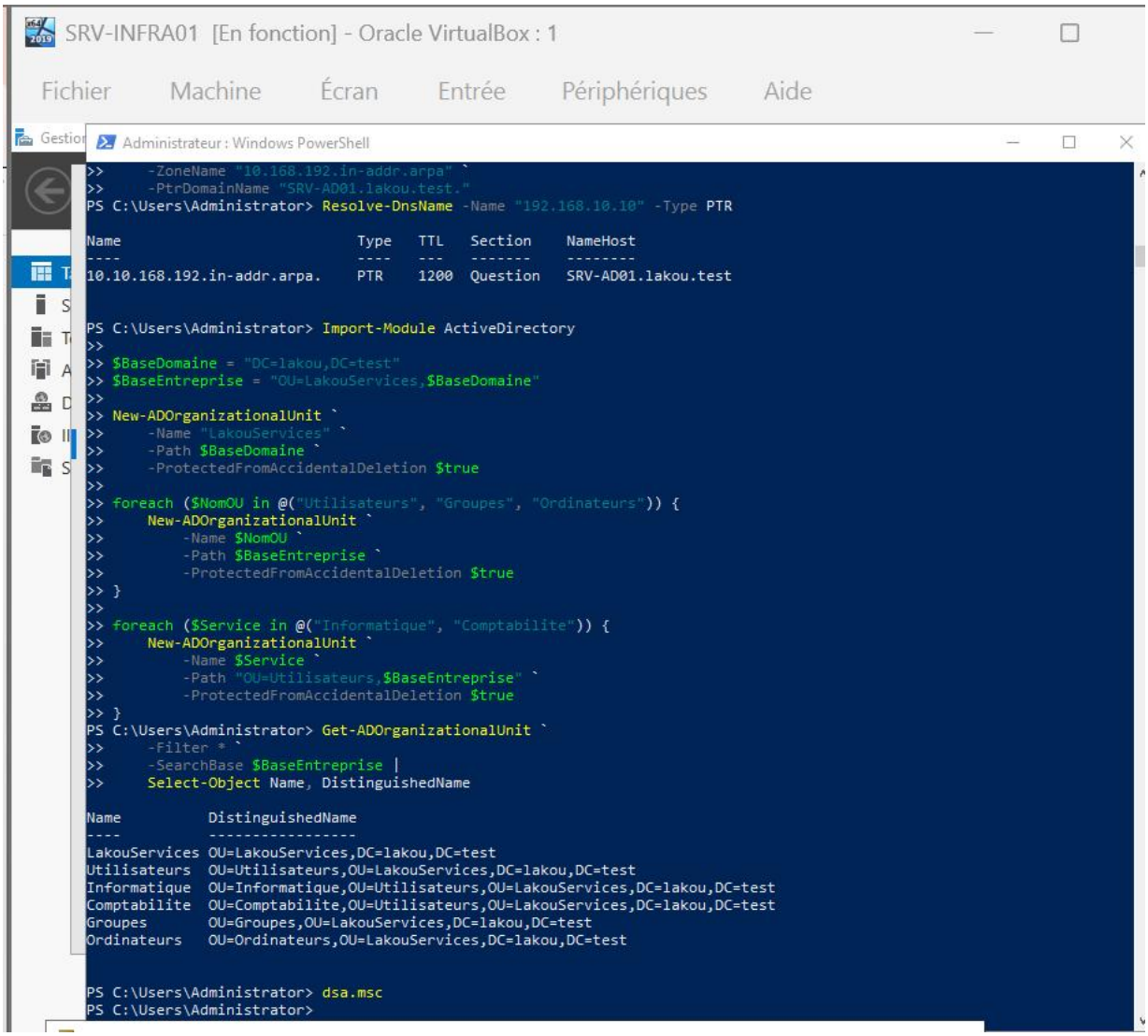
C. Créer une zone de recherche inverse

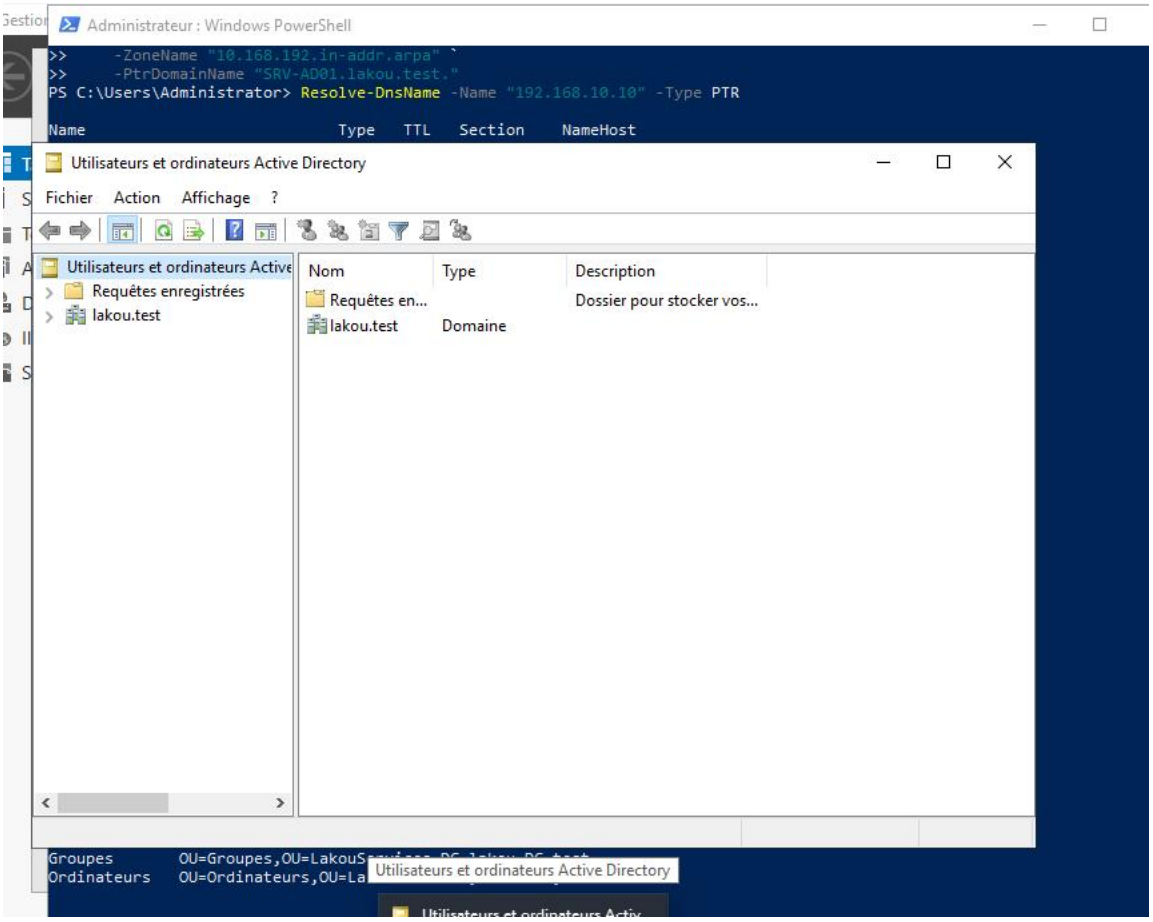
Résultat attendu : le nom complet du serveur.(SRV-AD01.lakou.test)

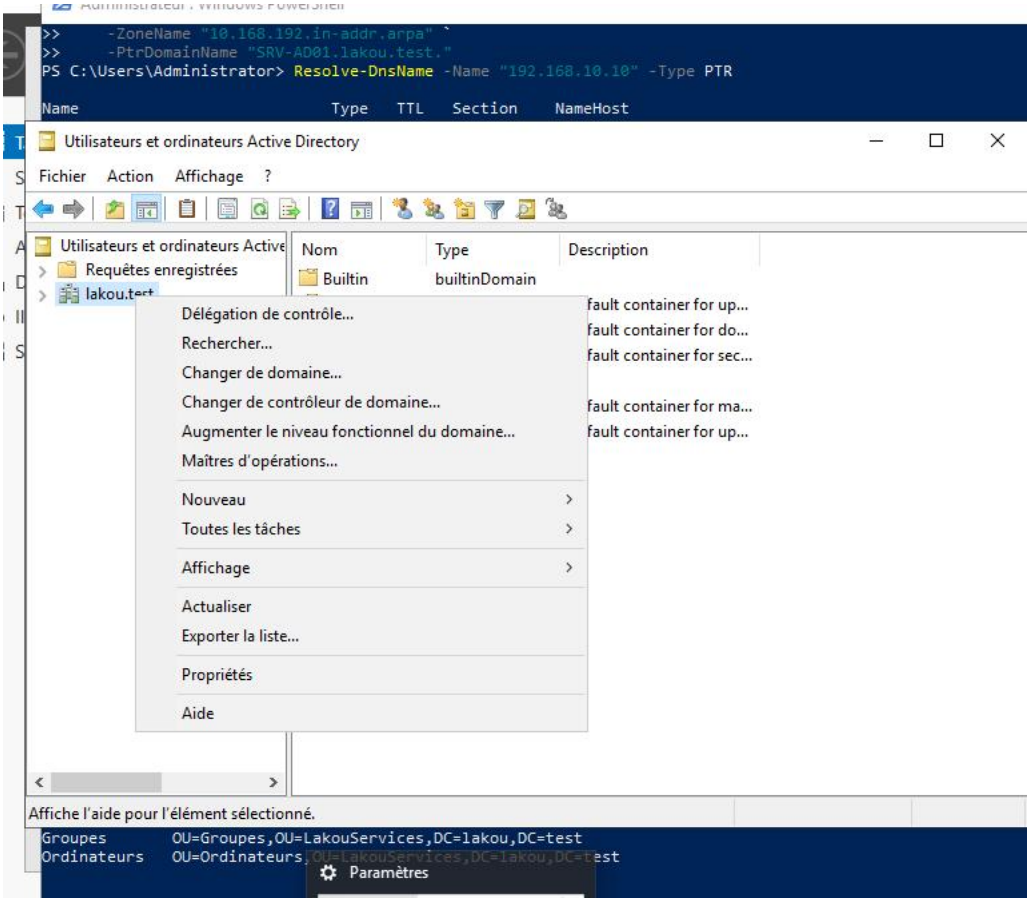


7. Activité 4 : Créer les unités d’organisation

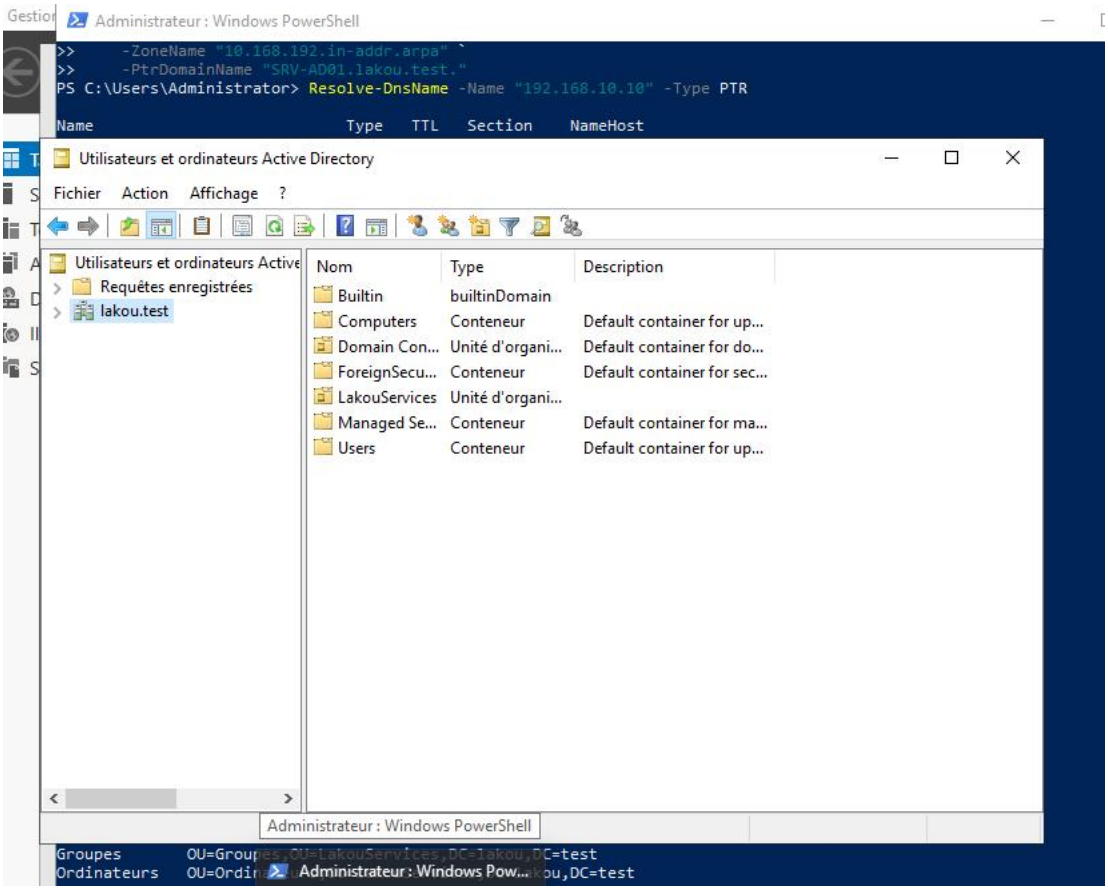
Organisation retenue



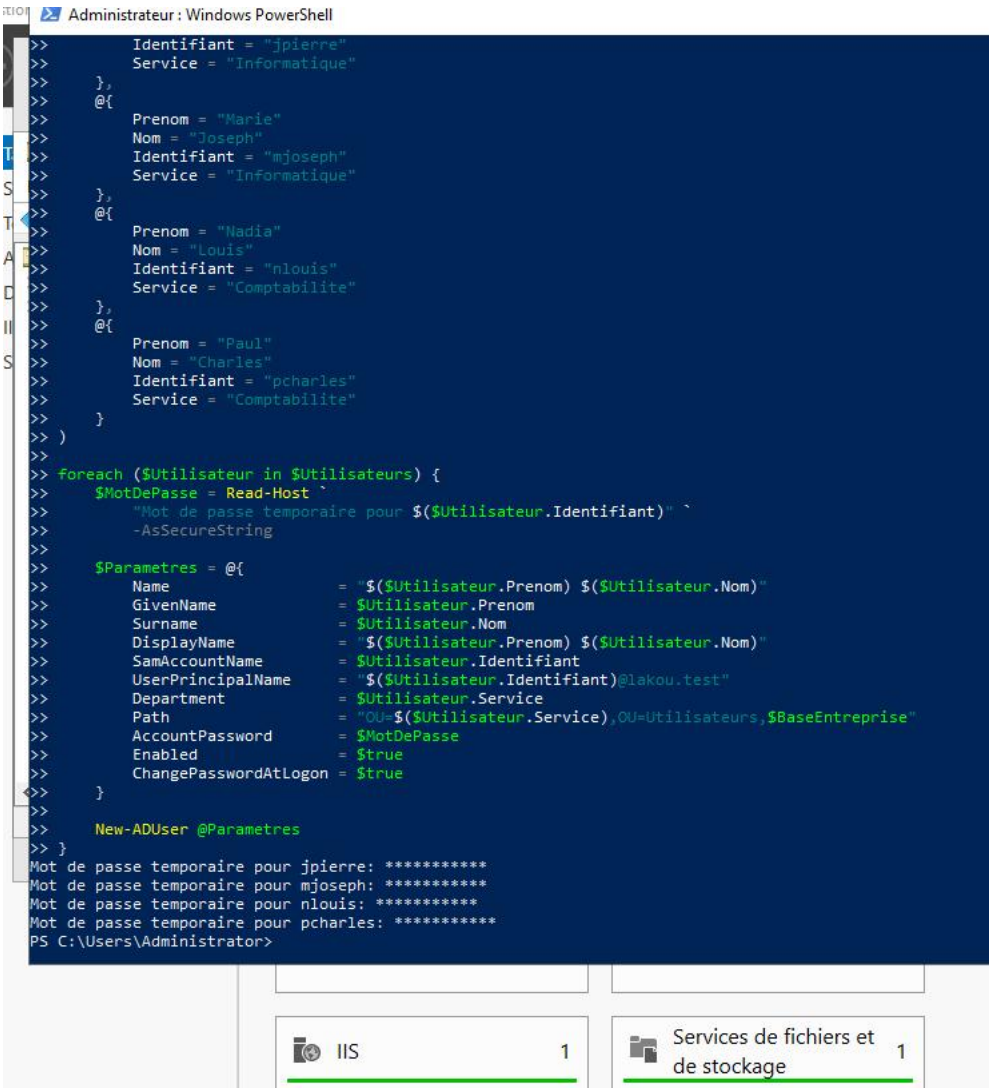

Administrateur : Windows PowerShell
>> -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" `
>> -PtrDomainName "SRV-AD01.lakou.test."
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "192.168.10.10" -Type PTR
Name Type TTL Section NameHost
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
lakou.test
Nom Type Description
Requêtes en... Dossier pour stocker vos...
lakou.test Domaine
Groupes OU=Groupes,OU=LakouS
Ordinateurs OU=Ordinateurs,OU=La
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory


>> -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" `
>> -PtrDomainName "SRV-AD01.lakou.test."
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "192.168.10.10" -Type PTR
Name Type TTL Section NameHost
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
lakou.test
Nom Type Description
Builtin builtinDomain
fault container for up...
fault container for do...
fault container for sec...
fault container for ma...
fault container for up...
Délégation de contrôle...
Rechercher...
Changer de domaine...
Changer de contrôleur de domaine...
Augmenter le niveau fonctionnel du domaine...
Maîtres d'opérations...
Nouveau
Toutes les tâches
Affichage
Actualiser
Exporter la liste...
Propriétés
Aide
Affiche l'aide pour l'élément sélectionné.
Groupes OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Ordinateurs OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Paramètres

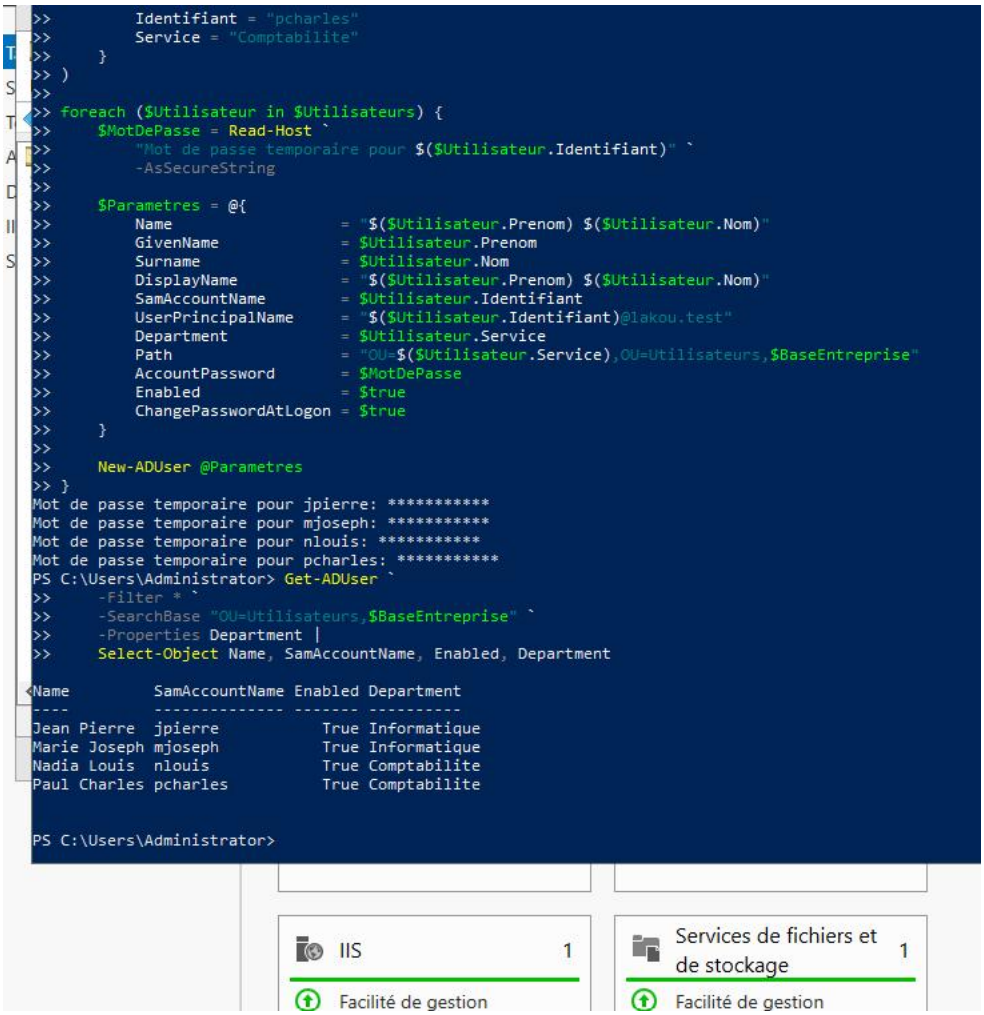
Résultat attendu : les six OU sont visibles. Le contrôleur de domaine reste dans l'OU native Domain Controllers.



8. Activité 5: Créer les utilisateurs



Résultat attendu : Quatre comptes activés sont répartis dans les deux OU de services. Chaque utilisateur doit modifier son mot de passe à la première connexion.



```
>>         Identifiant = "pcharles"
>>         Service = "Comptabilite"
>>     }
>> )
>>
>> foreach ($Utilisateur in $Utilisateurs) {
>>     $MotDePasse = Read-Host `
>>         "Mot de passe temporaire pour $($Utilisateur.Identifiant)" `
>>         -AsSecureString
>>
>>     $Parametres = @{
>>         Name                = "$($Utilisateur.Prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>>         GivenName           = $Utilisateur.Prenom
>>         Surname             = $Utilisateur.Nom
>>         DisplayName         = "$($Utilisateur.Prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>>         SamAccountName      = $Utilisateur.Identifiant
>>         UserPrincipalName   = "$($Utilisateur.Identifiant)@lakou.test"
>>         Department          = $Utilisateur.Service
>>         Path                = "OU=$($Utilisateur.Service),OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise"
>>         AccountPassword     = $MotDePasse
>>         Enabled             = $true
>>         ChangePasswordAtLogon = $true
>>     }
>>
>>     New-ADUser @Parametres
>> }
Mot de passe temporaire pour jpierre: **********
Mot de passe temporaire pour mjoseph: **********
Mot de passe temporaire pour nlouis: **********
Mot de passe temporaire pour pcharles: **********
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser `
>>     -Filter * `
>>     -SearchBase "OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise" `
>>     -Properties Department |
>>     Select-Object Name, SamAccountName, Enabled, Department

Name         SamAccountName Enabled Department
----         -------------- ------- ----------
Jean Pierre  jpierre           True Informatique
Marie Joseph mjoseph           True Informatique
Nadia Louis  nlouis            True Comptabilite
Paul Charles pcharles          True Comptabilite


PS C:\Users\Administrator>
```

9. Activité 6: Créer les groupes de sécurité

```
>>     -Properties Department |
>>     Select-Object Name, SamAccountName, Enabled, Department

Name         SamAccountName Enabled Department
----         -------------- ------- ----------
Jean Pierre  jpierre           True Informatique
Marie Joseph mjoseph           True Informatique
Nadia Louis  nlouis            True Comptabilite
Paul Charles pcharles          True Comptabilite


PS C:\Users\Administrator> Import-Module ActiveDirectory
>>
>> $CheminGroupes = "OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test"
>>
>> New-ADGroup `
>>     -Name "GG_Informatique" `
>>     -SamAccountName "GG_Informatique" `
>>     -GroupScope Global `
>>     -GroupCategory Security `
>>     -Path $CheminGroupes `
>>     -Description "Employes du service informatique"
>>
>> New-ADGroup `
>>     -Name "GG_Comptabilite" `
>>     -SamAccountName "GG_Comptabilite" `
>>     -GroupScope Global `
>>     -GroupCategory Security `
>>     -Path $CheminGroupes `
>>     -Description "Employes du service comptabilite"
>>
>> Add-ADGroupMember `
>>     -Identity "GG_Informatique" `
>>     -Members "jpierre", "mjoseph"
>>
>> Add-ADGroupMember `
>>     -Identity "GG_Comptabilite" `
>>     -Members "nlouis", "pcharles"
```

Résultat attendu : chaque groupe contient les deux employés correspondants.

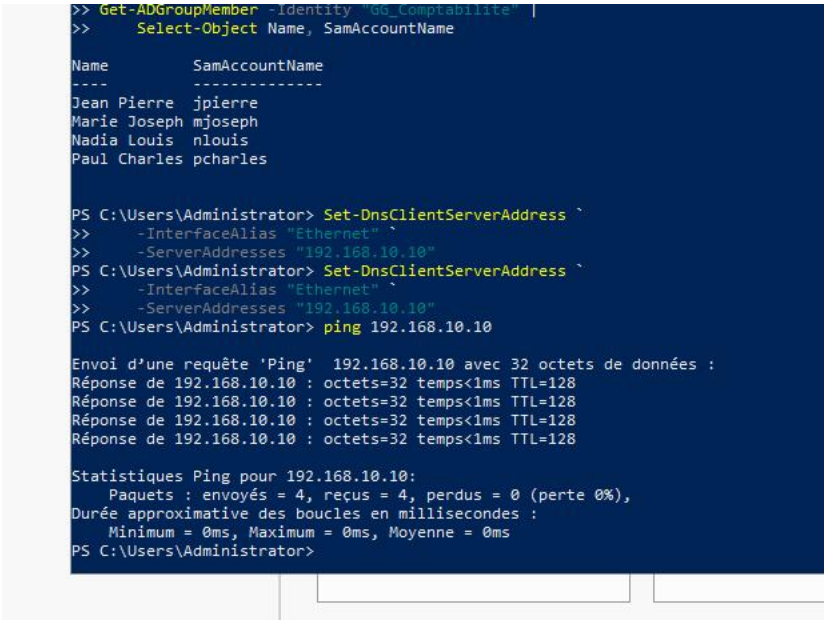
```
>> Add-ADGroupMember `
>>     -Identity "GG_Informatique" `
>>     -Members "jpierre", "mjoseph"
>>
>> Add-ADGroupMember `
>>     -Identity "GG_Comptabilite" `
>>     -Members "nlouis", "pcharles"
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Informatique" |
>>     Select-Object Name, SamAccountName
>>
>> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Comptabilite" |
>>     Select-Object Name, SamAccountName

Name         SamAccountName
----         --------------
Jean Pierre  jpierre
Marie Joseph mjoseph
Nadia Louis  nlouis
Paul Charles pcharles

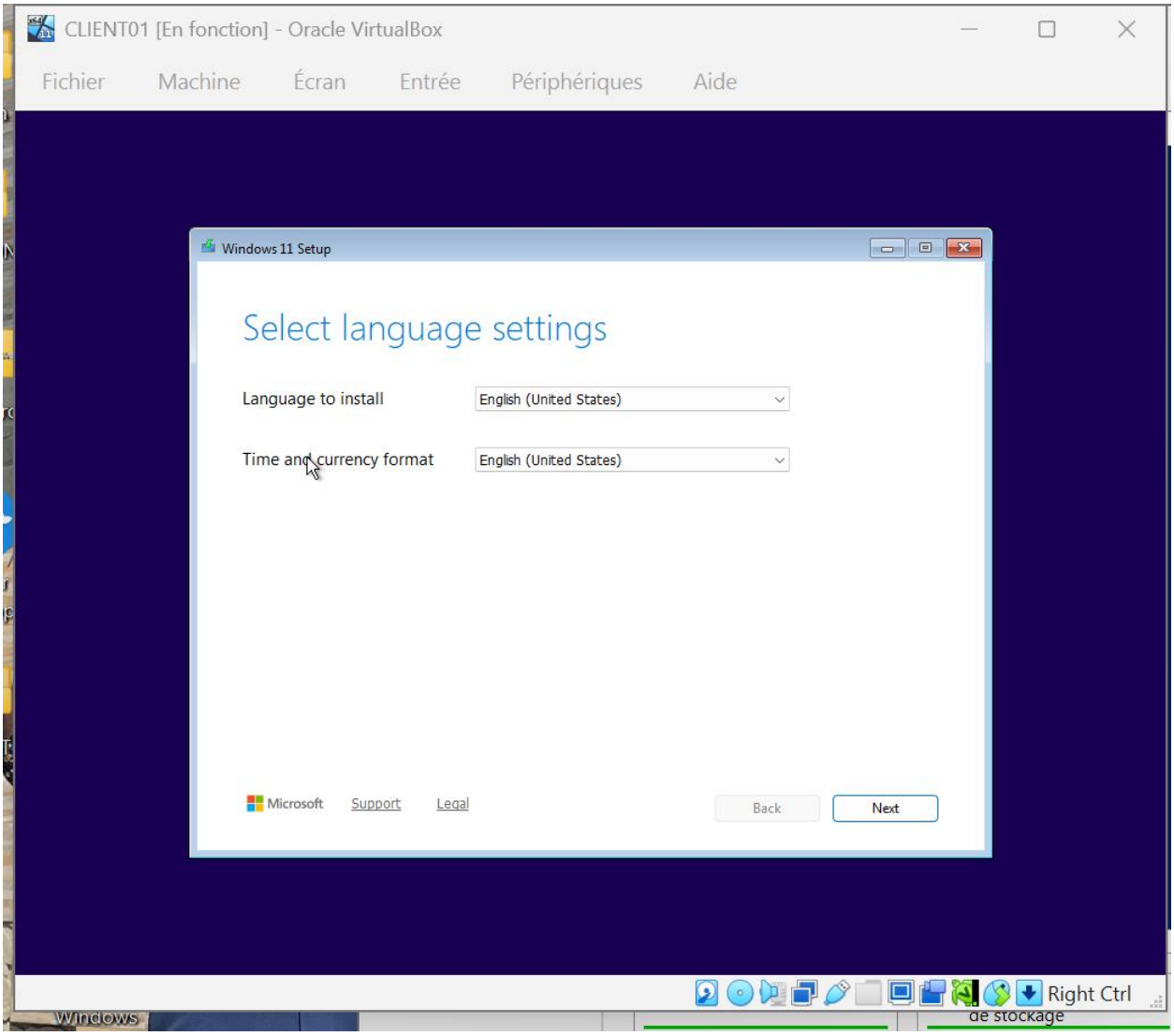

PS C:\Users\Administrator>
```

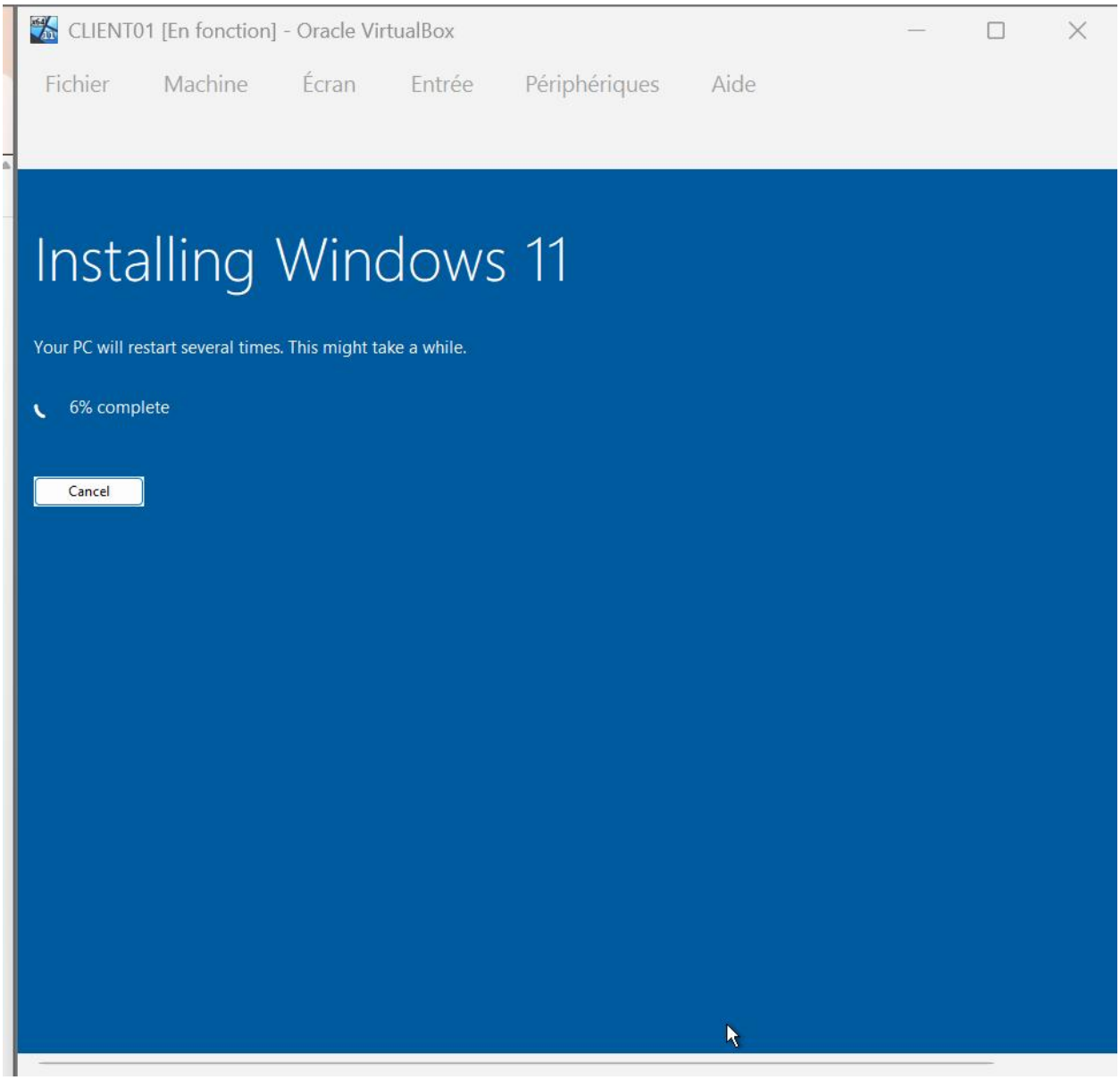
10. Activité 7: Joindre CLIENT01 au domaine

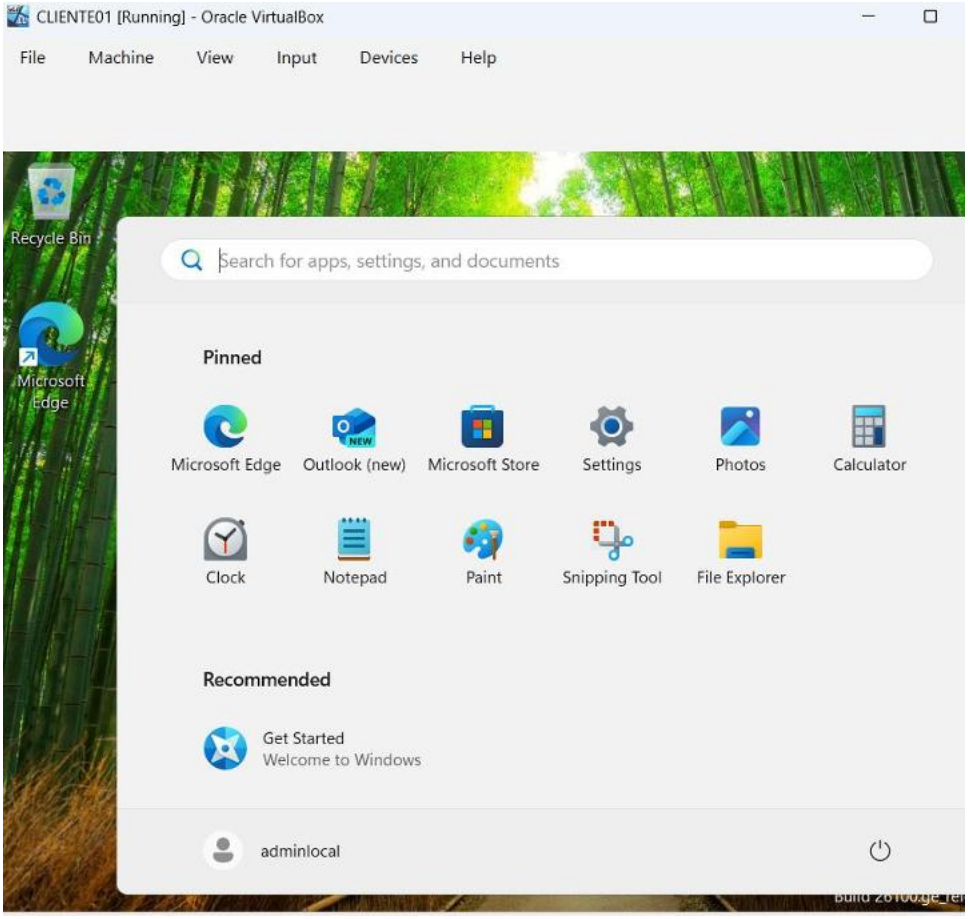
A. Préparer le client



B. Effectuer la jonction




CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Installing Windows 11
Your PC will restart several times. This might take a while.
6% complete
Cancel




```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.20 -Pre


IPAddress         : 192.168.10.20
InterfaceIndex    : 4
InterfaceAlias    : Ethernet
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Tentative
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : ActiveStore

IPAddress         : 192.168.10.20
InterfaceIndex    : 4
InterfaceAlias    : Ethernet
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Invalid
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "192.168.10.10"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetIPConfiguration


InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 4
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : Unidentified network
IPv4Address          : 192.168.10.20
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : 192.168.10.10
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test"

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-AD01.lakou.test                            A      3600  Answer     192.168.10.10


PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName -Name "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV

Name                                     Type   TTL   Section    NameTarget
     Priority Wei

             ght
----                                     ----   ---   -------    ----------
     -------- ---
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test          SRV    600   Answer     srv-ad01.lakou.test
     0        100

Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.10.10
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName -Name "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV

Name                                     Type   TTL   Section    NameTarget
     Priority Wei

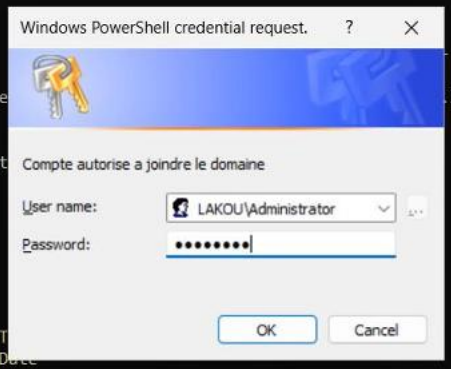
             ght
----                                     ----   ---   -------    ----------
     -------- ---
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.te                                   .lakou.test
     0        100

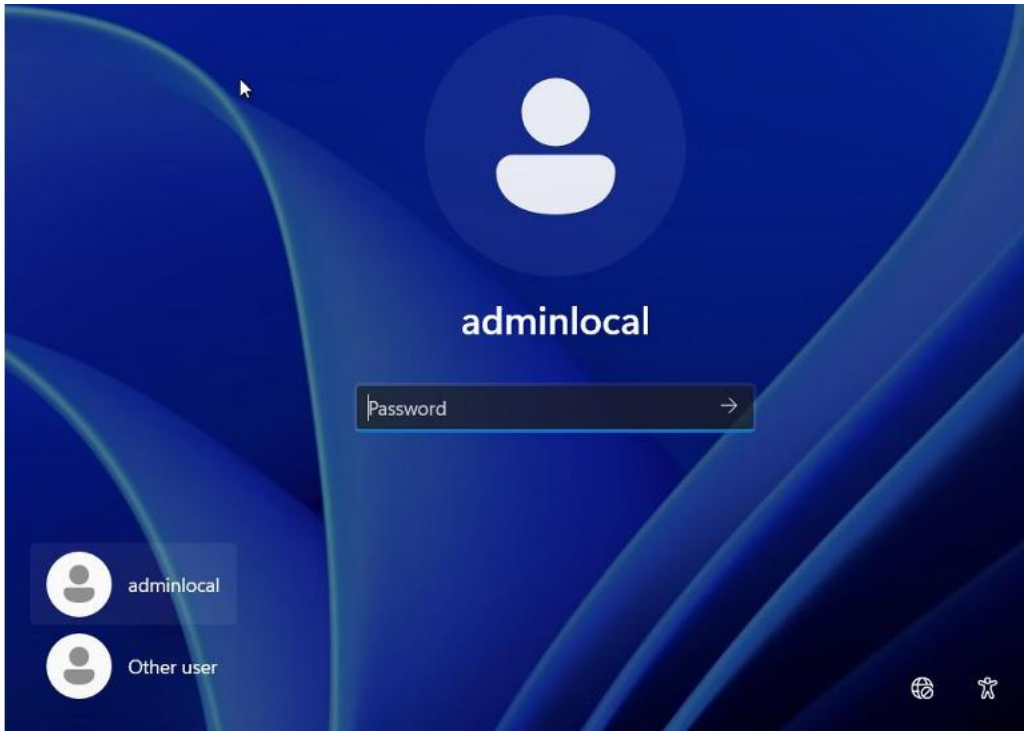
Name       : srv-ad01.lakou.t
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.10.10

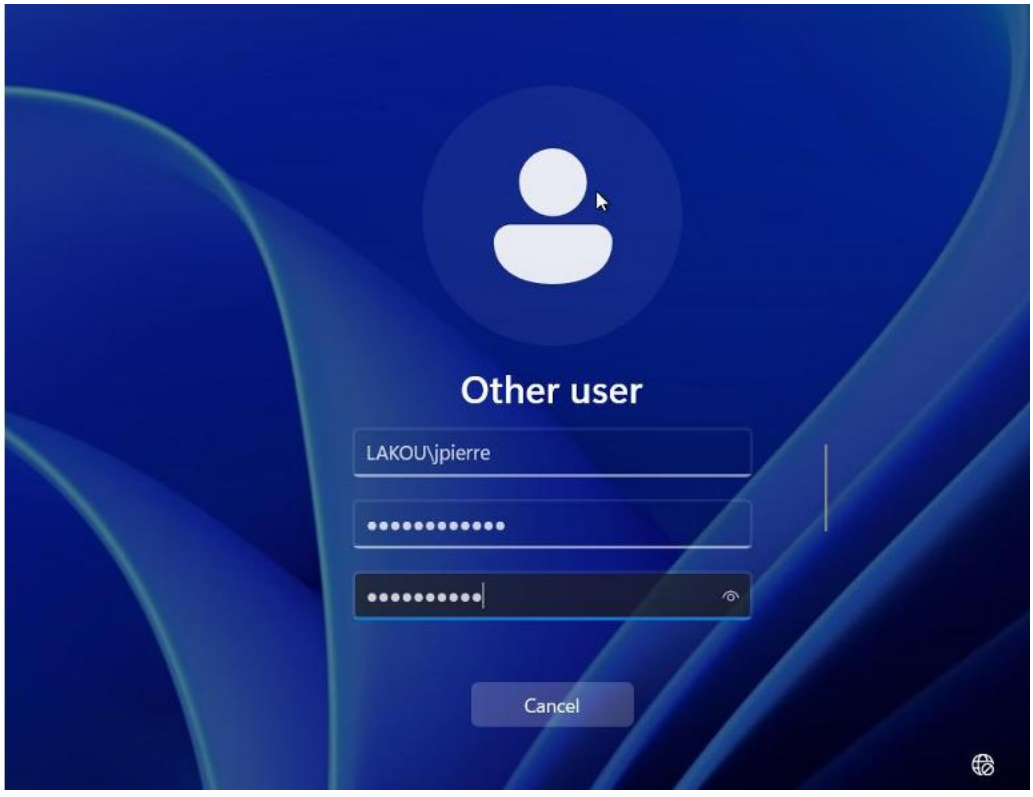

PS C:\WINDOWS\system32> Set-T
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Da

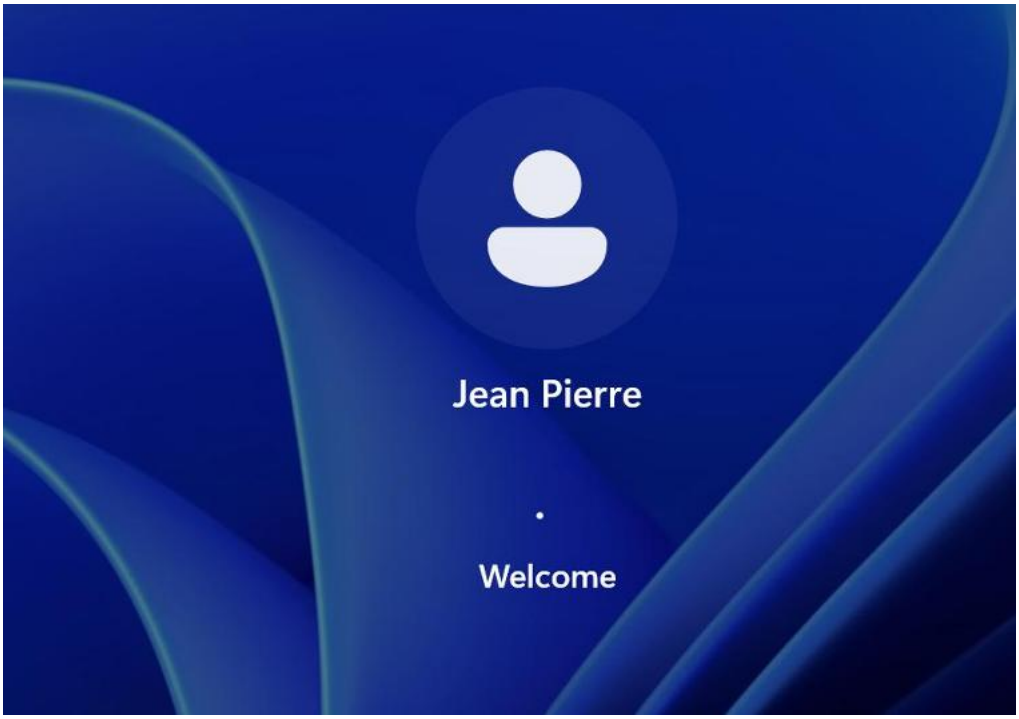
Saturday, October 31, 2026 9:44:46 PM

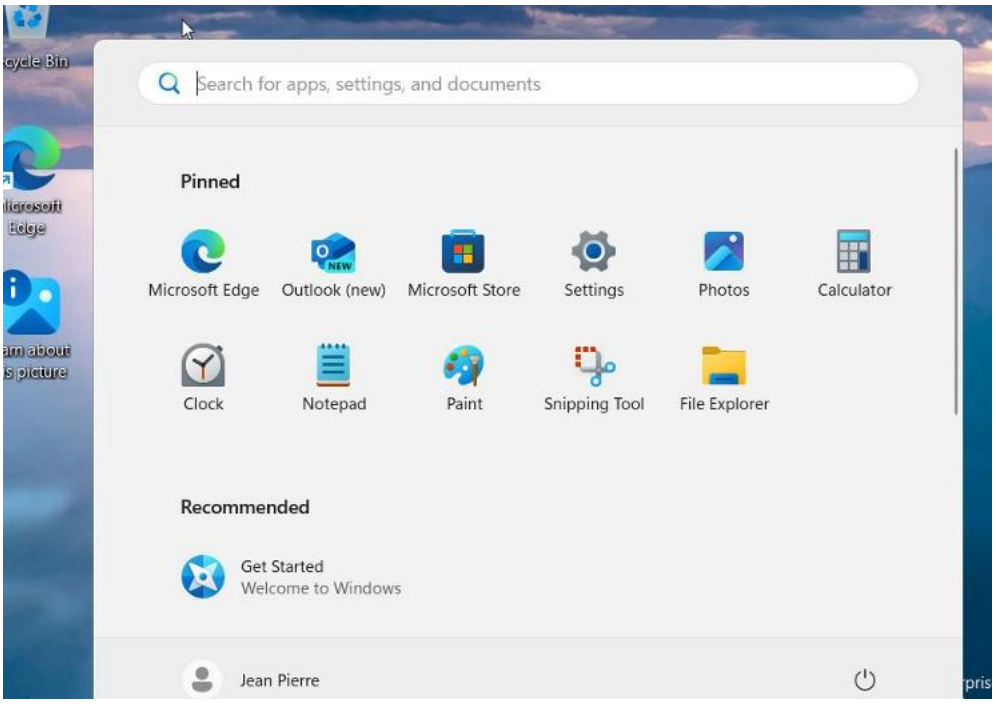

PS C:\WINDOWS\system32> $Identifiants = Get-Credential -Message "Compte autorise a joindre
le domaine"
```

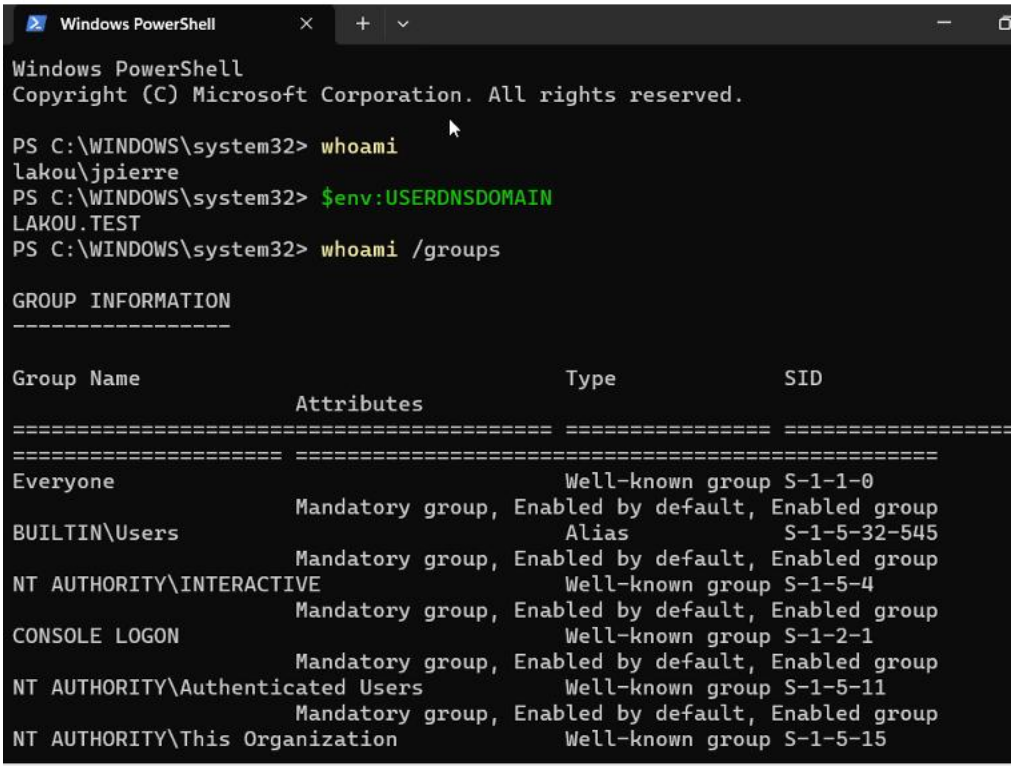


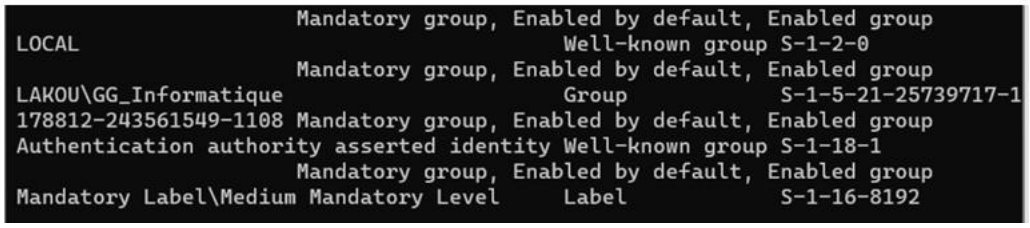

adminlocal
Password
adminlocal
Other user

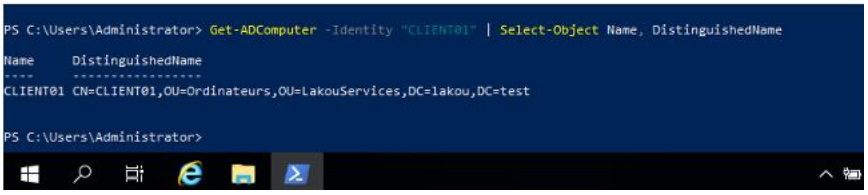

Other user
LAKOU\jpierre
Cancel


Jean Pierre
Welcome


Search for apps, settings, and documents
Pinned
Microsoft Edge
Outlook (new)
Microsoft Store
Settings
Photos
Calculator
Clock
Notepad
Paint
Snipping Tool
File Explorer
Recommended
Get Started
Welcome to Windows
Jean Pierre


Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\WINDOWS\system32> whoami
lakou\jpierre
PS C:\WINDOWS\system32> $env:USERDNSDOMAIN
LAKOU.TEST
PS C:\WINDOWS\system32> whoami /groups
GROUP INFORMATION
Group Name Type SID
Attributes
Everyone Well-known group S-1-1-0
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
BUILTIN\Users Alias S-1-5-32-545
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\INTERACTIVE Well-known group S-1-5-4
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
CONSOLE LOGON Well-known group S-1-2-1
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\Authenticated Users Well-known group S-1-5-11
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\This Organization Well-known group S-1-5-15


Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
LOCAL Well-known group S-1-2-0
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
LAKOU\GG_Informatique Group S-1-5-21-25739717-1
178812-243561549-1108 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
Authentication authority asserted identity Well-known group S-1-18-1
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
Mandatory Label\Medium Mandatory Level Label S-1-16-8192


PS C:\Users\Administrator> Get-ADComputer -Identity "CLIENT01" | Select-Object Name, DistinguishedName
Name DistinguishedName
CLIENT01 CN=CLIENT01,OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
PS C:\Users\Administrator>

11. Activité 8: Validation et dépannage

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Service -Name NTDS, DNS, Netlogon

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                DNS Server
Running  Netlogon           Netlogon
Running  NTDS               Active Directory Domain Services


PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShare -Name SYSVOL, NETLOGON

Name     ScopeName Path                                    Description
----     --------- ----                                    -----------
NETLOGON *         C:\Windows\SYSVOL\sysvol\lakou.test\SCRIPTS Logon server share
SYSVOL   *         C:\Windows\SYSVOL\sysvol                 Logon server share


PS C:\Users\Administrator> Get-ADForest | Select-Object Name, RootDomain

Name       RootDomain
----       ----------
lakou.test lakou.test


PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName

DNSRoot    NetBIOSName
-------    -----------
lakou.test LAKOU
```

```
Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Users\Administrator> dcdiag /test:DNS /v

Directory Server Diagnosis

Performing initial setup:
   Trying to find home server...
   * Verifying that the local machine SRV-AD01, is a Directory Server.
   Home Server = SRV-AD01
   * Connecting to directory service on server SRV-AD01.
   * Identified AD Forest.
   Collecting AD specific global data
   * Collecting site info.
   Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=lakou,DC=test,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectCategory=ntDSSiteSettings),
......
   The previous call succeeded
   Iterating through the sites
   Looking at base site object: CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=lakou,DC=test
   Getting ISTG and options for the site
   * Identifying all servers.
   Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=lakou,DC=test,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectClass=ntDSDsa),.......
   The previous call succeeded....
   The previous call succeeded
   Iterating through the list of servers
   Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=SRV-AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC
lakou,DC=test
   objectGuid obtained
   InvocationID obtained
   dnsHostname obtained
   site info obtained
   All the info for the server collected
   * Identifying all NC cross-refs.
   * Found 1 DC(s). Testing 1 of them.
   Done gathering initial info.

Doing initial required tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-AD01
      Starting test: Connectivity
         * Active Directory LDAP Services Check
         Determining IP4 connectivity
         * Active Directory RPC Services Check
         ..... SRV-AD01 passed test Connectivity

Doing primary tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-AD01
      Test omitted by user request: Advertising
      Test omitted by user request: CheckSecurityError
      Test omitted by user request: CutoffServers
      Test omitted by user request: FrsEvent
      Test omitted by user request: DFSREvent
      Test omitted by user request: SysVolCheck
      Test omitted by user request: KccEvent
      Test omitted by user request: KnowsOfRoleHolders
      Test omitted by user request: MachineAccount
      Test omitted by user request: NCSecDesc
      Test omitted by user request: NetLogons
      Test omitted by user request: ObjectsReplicated
      Test omitted by user request: OutboundSecureChannels
```

13. Questions

Questions de cours : Active Directory

1. Qu'est-ce qu'Active Directory Domain Services (AD DS) ?
C'est le rôle Windows Server qui fournit un **annuaire centralisé** : il stocke les comptes d'utilisateurs, d'ordinateurs et de groupes, et assure l'**authentification** (qui es-tu ?) et l'**autorisation** (qu'as-tu le droit de faire ?) sur tout le réseau. Il permet de gérer les accès depuis un seul point, au lieu de créer des comptes locaux sur chaque poste.

2. Différence entre une forêt et un domaine
Le **domaine** est une unité d'administration qui regroupe des objets (ici `lakou.test`) et partage une même base d'annuaire et les mêmes politiques de sécurité. La **forêt** est le niveau supérieur : un ensemble d'un ou plusieurs domaines qui partagent un même schéma, un même catalogue global et une relation d'approbation. Elle constitue la **limite de sécurité** de l'annuaire. Dans le TD, la forêt contient un seul domaine, `lakou.test`.

3. Rôle d'un contrôleur de domaine
Le contrôleur de domaine (ici `SRV-AD01`) héberge la base Active Directory. Il **authentifie** les utilisateurs et les ordinateurs, applique les **stratégies de groupe**, répond aux requêtes d'annuaire (LDAP) et **réplique** les données vers les autres contrôleurs s'il y en a.

4. Pourquoi DNS est-il indispensable ?
Active Directory repose sur DNS pour **localiser** les services. Les clients trouvent le contrôleur de domaine grâce aux enregistrements SRV (par exemple `_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test`). Sans DNS correct, un poste ne peut pas trouver le domaine, donc ne peut ni le joindre ni s'authentifier. C'est pourquoi le client doit utiliser uniquement `192.168.10.10` comme DNS.

5. À quoi sert une OU ?
Une unité d'organisation est un **conteneur** qui range les objets (utilisateurs, groupes, ordinateurs) de façon logique, par service ou par fonction. Elle sert à **organiser** l'annuaire, à **déléguer l'administration** à certaines personnes et à **appliquer des stratégies de groupe** ciblées.

6. Différence entre une OU et un groupe

- L'**OU** sert à **organiser et administrer** : un objet se trouve dans une seule OU, et on y applique des GPO.
- Le **groupe** sert à **attribuer des droits** (accès à un dossier, à une imprimante) : un objet peut appartenir à plusieurs groupes. Un groupe est un **principal de sécurité**, une OU n'en est pas un.

7. Pourquoi utiliser des groupes pour attribuer des droits ?
Parce que c'est plus **simple, plus sûr et plus maintenable** : on donne le droit une seule fois au groupe, puis on ajoute ou retire des membres. Quand un employé change de service, il suffit de changer son appartenance, sans modifier les permissions ressource par ressource. Cela limite les erreurs et facilite les audits.

8. Groupe de sécurité ou groupe de distribution
Un **groupe de sécurité** possède un identifiant de sécurité (SID) et peut recevoir des **permissions** ; il peut aussi servir de liste de diffusion. Un **groupe de distribution** n'est utilisé que pour la **messagerie** (listes de diffusion) et ne peut pas recevoir de droits d'accès.

9. Pourquoi imposer le changement du mot de passe initial ?
Le mot de passe temporaire est connu de l'administrateur qui a créé le compte, et il a pu être transmis ou noté. En forçant le changement à la première connexion, seul l'**utilisateur** connaît son mot de passe. Cela garantit la **confidentialité** et la **traçabilité** (une action faite avec ce compte est attribuable à cette personne).

10. Pourquoi ne pas utiliser un compte administrateur du domaine au quotidien ?
Selon le **principe du moindre privilège**. Un administrateur du domaine a des droits sur tout l'annuaire. Si ce compte est utilisé pour naviguer ou lire ses mails, un virus, un hameçonnage ou une erreur de manipulation peut compromettre **tout le domaine**. On utilise un compte normal au quotidien et un compte d'administration séparé uniquement pour les tâches d'administration, ce qui facilite aussi l'**audit** des actions sensibles.